

États de la matière : Constitution de la matière

Séries d'entraînement QRM — SUJET

5 séries de 20 questions à réponses multiples (QRM), 5 propositions numérotées de a à e, mélangeant l'ensemble des notions du cours (atome, particules élémentaires, fermions, bosons, forces fondamentales, liaisons interatomiques). Niveau calibré sur les annales officielles fournies (Médisup, sessions 2019 à 2026).

Série 1

1) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les deux échelles d'étude de la matière citées sont macroscopique et microscopique
- b) les bosons W^+ et W^- ont une masse de $80,4 \text{ GeV}/c^2$, de charges respectives $+e$ et $-e$
- c) les forces de London sont prépondérantes entre molécules polaires uniquement
- d) les forces fondamentales ne régissent que les phénomènes à l'échelle macroscopique
- e) le boson associé à la force de gravitation est le photon

2) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les 12 fermions élémentaires se répartissent en 1 groupe de particules légères et 2 groupes de particules lourdes
- b) la masse du tau est de $1748,2 \text{ MeV}/c^2$, avec une durée de vie de $4,6 \cdot 10^{-13} \text{ s}$
- c) la liaison hydrogène se forme entre un atome d'hydrogène et un atome électronégatif comme l'oxygène, l'azote ou le fluor
- d) le neutron est une particule non chargée, découverte par J. Chadwick en 1932
- e) l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus faible que l'interaction de Coulomb

3) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) lors d'une désintégration bêta+, un neutron devient un proton avec libération d'un électron
- b) la masse de l'électron (et du positon) est de $105,66 \text{ MeV}/c^2$
- c) l'électrodynamique quantique décrit l'interaction électromagnétique comme un échange de photon
- d) les quarks sont des particules libres, observables individuellement
- e) la masse du proton est d'environ $1,6723 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, soit 1 u.m.a

4) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) un dipôle est une molécule chargée électriquement
- b) le photon et le gluon ont une masse non nulle
- c) les pions et les kaons sont cités comme exemples de mésons
- d) la force de gravitation est attractive, de portée infinie
- e) les bosons médiateurs des interactions ont un spin égal à 1

5) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) chaque quark a un anti-quark associé
- b) il existe 12 fermions élémentaires, répartis en trois familles
- c) les anti-quarks portent la même charge de couleur que les quarks correspondants
- d) un méson est composé de 2 quarks : 1 quark et 1 anti-quark
- e) un baryon est composé de 3 quarks

6) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) il existe 3 forces fondamentales : gravitationnelle, électromagnétique, forte
- b) le graviton est une particule hypothétique, pas encore observée
- c) la durée de vie du muon est de $2,2 \cdot 10^{-6}$ s
- d) le boson Z a une charge nulle et une masse de $91,2 \text{ GeV}/c^2$
- e) les leptons sont des particules confinées, qui ne peuvent jamais être observées isolément

7) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les bosons médiateurs des interactions transmettent les forces fondamentales entre bosons uniquement
- b) le noyau est composé de nucléons : protons et neutrons
- c) la 1ère génération de fermions comprend le quark up, le quark down, l'électron et le neutrino électronique
- d) l'échange d'un gluon entre 2 quarks change la saveur du quark sans changer la charge de couleur
- e) la liaison covalente correspond au partage d'une ou plusieurs paires d'électrons entre 2 atomes

8) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les forces de Debye s'exercent entre 2 dipôles permanents
- b) la portée de l'interaction forte est de l'ordre du femtomètre (10^{-15} m)
- c) l'anti-électron est appelé antineutrino
- d) l'électron est chargé positivement
- e) les bosons obéissent au principe d'exclusion de Pauli, comme les fermions

9) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la force de gravitation est dominante à l'échelle de l'atome
- b) l'interaction faible peut transformer un proton en neutron et inversement
- c) les 12 fermions élémentaires sont répartis en 3 générations, la 1ère comprenant les particules stables qui constituent la matière
- d) le spin des fermions est entier (0, 1, 2, ...)
- e) les particules élémentaires sont classées en deux grandes familles : leptons et hadrons

10) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la datation au carbone 14 permet de dater des objets de quelques centaines d'années à 50 000 ans environ
- b) le spin des bosons est entier (0, 1, 2, ...)
- c) le boson associé à l'interaction faible est uniquement le photon
- d) l'ordre de grandeur du noyau est 10^{-14} m, celui du cortège électronique 10^{-10} m
- e) le neutron est composé de 1 quark down et 2 quarks up

11) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le principe d'exclusion de Pauli stipule que deux fermions identiques doivent occuper le même état quantique
- b) les leptons ne peuvent pas former de particules composites, car insensibles à l'interaction forte
- c) les leptons sont sensibles à l'interaction faible et à l'interaction électromagnétique
- d) les leptons sont insensibles à l'interaction forte
- e) il existe 6 sortes de particules parmi les leptons

12) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'interaction faible est 10^5 fois plus forte que l'interaction forte
- b) il existe 4 sortes de quarks, appelées 4 « saveurs »

- c) le proton est composé de 1 quark down et 2 quarks up
- d) les 3 leptons neutres sont appelés neutrinos : électronique, muonique, tauique
- e) les 3 leptons chargés sont l'électron, le muon et le tau, de charge $-e$

13) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la force électromagnétique n'intervient pas dans la cohésion des atomes
- b) le boson de Higgs est le vecteur de l'interaction électromagnétique
- c) les quarks down, strange et bottom sont chargés $-1/3$ de la charge élémentaire e
- d) les forces de Keesom s'exercent entre 2 dipôles permanents (molécules polaires)
- e) la charge de couleur des quarks est représentée par 3 couleurs fondamentales : rouge, bleu, vert

14) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les forces de Born (ou Pauli) sont des forces répulsives entre nuages électroniques à courte distance
- b) le spin est une propriété quantique intrinsèque, indépendante des éléments extérieurs
- c) les quarks s'associent entre eux par l'interaction forte pour former des particules composites
- d) les quarks up, charm et top sont chargés $+2/3$ de la charge élémentaire e
- e) les fermions constituent uniquement la matière et obéissent à la statistique de Bose-Einstein

15) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les bosons obéissent à la statistique de Fermi-Dirac
- b) la charge de couleur des quarks se manifeste à l'échelle macroscopique
- c) un hadron est une particule élémentaire sans structure interne
- d) le boson associé à l'interaction nucléaire forte est le gluon
- e) un fermion composite est une particule sans structure interne identifiée, comme l'électron

16) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la matière est uniquement ce qui possède une masse, indépendamment de l'espace occupé
- b) une particule élémentaire est une particule composée d'au moins deux particules plus petites
- c) la force ionique est une attraction entre un cation et un anion
- d) l'interaction forte est responsable de la radioactivité bêta
- e) la formule de la force de gravitation est $F = G \times m \times m' / r^2$

17) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) lors d'une désintégration bêta-, un proton devient un neutron avec libération d'un positon
- b) l'accumulation de photons dans un même mode quantique est exploitée dans les lasers
- c) la charge de couleur d'un hadron est toujours blanche
- d) le modèle de l'atome utilisé dans le cours ne comporte pas de noyau, seulement un nuage d'électrons
- e) la théorie de l'électromagnétisme a été formulée par Feynman vers 1864

18) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le proton et le neutron sont des baryons, car composés de 3 quarks
- b) le boson associé à la force électromagnétique (de Coulomb) est le photon
- c) les forces de Van der Waals sont des interactions de forte intensité à longue distance
- d) le proton est chargé positivement et a été découvert par E. Rutherford en 1910
- e) un exemple de boson composite est l'hélium 4

19) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la masse du tau est de $0,511 \text{ MeV}/c^2$, avec une durée de vie stable

- b) les forces de Born (ou Pauli) sont des forces attractives entre nuages électroniques
- c) l'échange d'un gluon entre 2 quarks change la charge de couleur sans changer la saveur du quark
- d) les anti-quarks portent une charge de couleur anti-rouge, anti-bleue ou anti-verte
- e) la liaison covalente correspond à un transfert complet d'électrons d'un atome à l'autre

20) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus forte que l'interaction de Coulomb
- b) les bosons médiateurs des interactions ont un spin égal à 0
- c) chaque quark a un anti-quark associé
- d) les bosons obéissent au principe d'exclusion de Pauli, comme les fermions
- e) le boson de Higgs a une charge et un spin nuls, et permet aux particules de matière d'acquérir leur masse

Série 2

21) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le proton et le neutron sont des baryons, car composés de 3 quarks
- b) la liaison hydrogène se forme entre un atome d'hydrogène et un atome électronégatif comme l'oxygène, l'azote ou le fluor
- c) il existe 3 forces fondamentales : gravitationnelle, électromagnétique, forte
- d) la portée de l'interaction forte est infinie
- e) le spin des bosons est entier (0, 1, 2, ...)

22) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les 12 fermions élémentaires sont répartis en 3 générations, la 3ème comprenant les particules stables qui constituent la matière
- b) les forces de London sont prépondérantes entre molécules polaires uniquement
- c) le modèle de l'atome utilisé dans le cours est celui de Bohr : un noyau et un nuage d'électrons gravitant autour
- d) l'électron est chargé négativement
- e) la force électromagnétique n'intervient pas dans la cohésion des atomes

23) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les 3 leptons neutres sont appelés neutrinos : électronique, muonique, tauique
- b) les bosons obéissent à la statistique de Fermi-Dirac
- c) les leptons sont sensibles uniquement à l'interaction gravitationnelle
- d) la charge de couleur d'un hadron peut être rouge, bleue ou verte selon le hadron
- e) le neutron est composé de 2 quarks down et 1 quark up

24) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les quarks up, charm et top sont chargés $-1/3$ de la charge élémentaire e
- b) les pions et les kaons sont cités comme exemples de baryons
- c) les forces de Keesom s'exercent entre 2 dipôles permanents (molécules polaires)
- d) la force de gravitation est attractive, de portée infinie
- e) un baryon est composé de 3 quarks

25) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'accumulation de photons dans un même mode quantique est exploitée dans les lasers
- b) une particule élémentaire est une particule sans structure interne identifiée
- c) la durée de vie du muon est stable (infinie)

- d) le proton est chargé positivement et a été découvert par E. Rutherford en 1910
- e) les bosons W^+ et W^- ont une charge nulle

26) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) il existe 6 sortes de quarks, appelées 6 « saveurs »
- b) le proton est composé de 1 quark down et 2 quarks up
- c) les leptons sont sensibles à l'interaction forte, comme les quarks
- d) la charge de couleur des quarks n'a presque aucune manifestation au-delà du noyau de l'atome
- e) la matière est tout ce qui occupe un espace et possède une masse

27) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la force de gravitation est dominante à l'échelle humaine et des astres
- b) les forces de Debye s'exercent entre 2 dipôles permanents
- c) les bosons médiateurs (vecteurs) des interactions transmettent les forces fondamentales entre fermions
- d) la force ionique est une attraction entre deux cations
- e) le spin des fermions est demi-entier ($1/2$, $3/2$, ...)

28) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le neutron est une particule non chargée, découverte par J. Chadwick en 1932
- b) le noyau est composé uniquement de protons
- c) la datation au carbone 14 permet de dater des objets de plusieurs millions d'années
- d) le boson associé à l'interaction nucléaire forte est le gluon
- e) la théorie de l'électromagnétisme a été formulée par J.C. Maxwell vers 1864

29) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) il existe 12 fermions élémentaires, répartis en trois familles
- b) l'interaction faible est responsable de la radioactivité bêta
- c) les leptons peuvent former des particules composites grâce à l'interaction forte
- d) le graviton est une particule hypothétique, pas encore observée
- e) les bosons associés à l'interaction faible sont les bosons W^+ , W^- et Z

30) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) un fermion composite est une particule sans structure interne identifiée, comme l'électron
- b) les particules élémentaires sont classées en deux grandes familles : leptons et hadrons
- c) les quarks sont des particules confinées, qu'on n'observe jamais isolément
- d) le boson associé à la force de gravitation est le graviton
- e) un hadron est une association de plusieurs quarks

31) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) un exemple de boson composite est l'hélium 4
- b) lors d'une désintégration bêta-, un neutron devient un proton avec libération d'un électron et d'un anti-neutrino
- c) il existe 4 sortes de particules parmi les leptons
- d) l'interaction faible ne peut pas modifier la nature d'un nucléon
- e) les fermions constituent la matière et l'anti-matière, et obéissent à la statistique de Fermi-Dirac

32) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'anti-électron est appelé positon (ou positron)
- b) l'interaction faible est 10^6 fois plus forte que l'interaction forte

- c) un dipôle est une molécule neutre polarisée
- d) le boson associé à la force électromagnétique est le gluon
- e) les quarks down, strange et bottom sont chargés $-1/3$ de la charge élémentaire e

33) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le principe d'exclusion de Pauli stipule que deux fermions identiques doivent occuper le même état quantique
- b) les deux échelles d'étude de la matière citées sont atomique et subatomique
- c) un méson est composé de 2 quarks : 1 quark et 1 anti-quark
- d) la masse de l'électron (et du positon) est de $105,66 \text{ MeV}/c^2$
- e) les 12 fermions élémentaires se répartissent en 2 groupes de particules légères et 1 groupe de particules lourdes

34) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) lors d'une désintégration bêta+, un neutron devient un proton avec libération d'un électron
- b) le spin est une propriété quantique intrinsèque, indépendante des éléments extérieurs
- c) les forces fondamentales régissent tous les phénomènes de l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit
- d) les quarks s'associent entre eux par l'interaction forte pour former des particules composites
- e) les 3 leptons chargés sont l'électron, le muon et le tau, de charge $-e$

35) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'ordre de grandeur du noyau est 10^{-14} m , celui du cortège électronique 10^{-1} m
- b) le photon et le gluon ont tous deux une masse et une charge nulles
- c) l'électrodynamique quantique décrit l'interaction électromagnétique comme un échange de gluon
- d) les leptons sont des particules confinées, qui ne peuvent jamais être observées isolément
- e) la 1ère génération de fermions comprend le quark up, le quark down, l'électron et le neutrino électronique

36) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la formule de la force de gravitation est $F = G \times m \times m / r^2$
- b) la masse du proton est d'environ $9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, soit $1/2000 \text{ u.m.a}$
- c) les forces de Van der Waals sont des interactions dipolaires d'intensité faible à courtes distances
- d) la charge de couleur des quarks est représentée par 3 couleurs fondamentales : rouge, bleu, vert
- e) le boson Z a une charge $+e$ et une masse de $80,4 \text{ GeV}/c^2$

37) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les bosons médiateurs des interactions transmettent les forces fondamentales entre bosons uniquement
- b) les bosons W^+ et W^- ont une charge nulle
- c) le spin des bosons est entier (0, 1, 2, ...)
- d) l'accumulation de photons dans un même mode quantique est exploitée dans les lasers
- e) un dipôle est une molécule neutre polarisée

38) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) un méson est composé de 2 quarks : 1 quark et 1 anti-quark
- b) les pions et les kaons sont cités comme exemples de mésons
- c) le neutron est composé de 2 quarks down et 1 quark up
- d) le boson Z a une charge nulle et une masse de $91,2 \text{ GeV}/c^2$
- e) les fermions constituent uniquement la matière et obéissent à la statistique de Bose-Einstein

39) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la 1ère génération de fermions comprend le quark up, le quark down, l'électron et le neutrino électronique
- b) l'interaction faible peut transformer un proton en neutron et inversement
- c) les 3 leptons chargés sont l'électron, le muon et le tau, de charge $+e$
- d) une particule élémentaire est une particule composée d'au moins deux particules plus petites
- e) les quarks n'ont pas d'antiparticule associée

40) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les quarks sont des particules libres, observables individuellement
- b) l'interaction faible est responsable de la radioactivité bêta
- c) les quarks s'associent entre eux par l'interaction faible pour former des particules composites
- d) la formule de la force de gravitation est $F = G \times m \times m' / r$
- e) la masse de l'électron (et du positon) est de $105,66 \text{ MeV}/c^2$

Série 3

41) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les forces de Van der Waals sont des interactions de forte intensité à longue distance
- b) la force ionique est une attraction entre un cation et un anion
- c) l'électrodynamique quantique décrit l'interaction électromagnétique comme un échange de photon
- d) les forces de Born (ou Pauli) sont des forces répulsives entre nuages électroniques à courte distance
- e) le proton est chargé négativement et a été découvert par J. Chadwick en 1932

42) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le boson associé à l'interaction faible est uniquement le photon
- b) les bosons médiateurs des interactions ont un spin égal à 1
- c) les quarks down, strange et bottom sont chargés $+2/3$ de la charge élémentaire e
- d) la masse du proton est d'environ $1,6723 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, soit 1 u.m.a
- e) les forces de London sont prépondérantes entre molécules polaires uniquement

43) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) un hadron est une particule élémentaire sans structure interne
- b) il existe 4 sortes de quarks, appelées 4 « saveurs »
- c) la charge de couleur des quarks n'a presque aucune manifestation au-delà du noyau de l'atome
- d) lors d'une désintégration bêta+, un neutron devient un proton avec libération d'un électron
- e) la portée de l'interaction forte est infinie

44) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les forces de Keesom s'exercent entre 2 dipôles induits
- b) les leptons ne peuvent pas former de particules composites, car insensibles à l'interaction forte
- c) le photon et le gluon ont tous deux une masse et une charge nulles
- d) le spin est une propriété quantique intrinsèque, indépendante des éléments extérieurs
- e) un exemple de boson composite est l'hélium 4

45) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la liaison covalente correspond au partage d'une ou plusieurs paires d'électrons entre 2 atomes
- b) l'électron est chargé négativement

- c) il existe 4 forces fondamentales : gravitationnelle, électromagnétique, forte, faible
- d) le proton et le neutron sont des baryons, car composés de 3 quarks
- e) la force électromagnétique est responsable de la cohésion des atomes et permet la formation des molécules

46) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les forces de Debye s'exercent entre 2 dipôles permanents
- b) les forces fondamentales ne régissent que les phénomènes à l'échelle macroscopique
- c) le boson de Higgs a une charge et un spin nuls, et permet aux particules de matière d'acquérir leur masse
- d) les anti-quarks portent la même charge de couleur que les quarks correspondants
- e) le boson associé à la force de gravitation est le graviton

47) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les deux échelles d'étude de la matière citées sont macroscopique et microscopique
- b) l'ordre de grandeur du noyau est 10^{-14} m, celui du cortège électronique 10^{-1} m
- c) le proton est composé de 1 quark down et 2 quarks up
- d) le boson associé à l'interaction nucléaire forte est le gluon
- e) la datation au carbone 14 permet de dater des objets de plusieurs millions d'années

48) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les leptons sont des particules confinées, qui ne peuvent jamais être observées isolément
- b) la matière est uniquement ce qui possède une masse, indépendamment de l'espace occupé
- c) un fermion composite est une particule sans structure interne identifiée, comme l'électron
- d) les leptons sont sensibles uniquement à l'interaction gravitationnelle
- e) le noyau est composé de nucléons : protons et neutrons

49) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus forte que l'interaction de Coulomb
- b) les 12 fermions élémentaires sont répartis en 3 générations, la 1ère comprenant les particules stables qui constituent la matière
- c) la charge de couleur des quarks est représentée par 3 couleurs fondamentales : rouge, bleu, vert
- d) la force de gravitation est attractive, de portée infinie
- e) la charge de couleur d'un hadron peut être rouge, bleue ou verte selon le hadron

50) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les bosons obéissent à la statistique de Fermi-Dirac
- b) l'échange d'un gluon entre 2 quarks change la charge de couleur sans changer la saveur du quark
- c) la durée de vie du muon est de $2,2 \cdot 10^{-6}$ s
- d) les quarks up, charm et top sont chargés $-1/3$ de la charge élémentaire e
- e) le boson associé à la force électromagnétique (de Coulomb) est le photon

51) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le modèle de l'atome utilisé dans le cours est celui de Bohr : un noyau et un nuage d'électrons gravitant autour
- b) la masse du tau est de 1748,2 MeV/c², avec une durée de vie de $4,6 \cdot 10^{-13}$ s
- c) il existe 6 sortes de particules parmi les leptons
- d) le principe d'exclusion de Pauli stipule que deux fermions identiques ne peuvent pas occuper simultanément le même état quantique

e) les 12 fermions élémentaires se répartissent en 1 groupe de particules légères et 2 groupes de particules lourdes

52) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le graviton a été observé expérimentalement
- b) les leptons sont sensibles à l'interaction forte, comme les quarks
- c) le spin des fermions est entier (0, 1, 2, ...)
- d) l'interaction faible est 10^{-14} fois plus faible que l'interaction forte, avec une portée très courte (10^{-16} m)
- e) la force de gravitation est dominante à l'échelle de l'atome

53) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'anti-électron est appelé antineutrino
- b) le neutron est une particule chargée positivement, découverte par E. Rutherford en 1910
- c) la liaison hydrogène se forme entre un atome d'hydrogène et un atome électronégatif comme l'oxygène, l'azote ou le fluor
- d) les bosons n'obéissent pas au principe d'exclusion de Pauli : 2 bosons identiques peuvent occuper le même état quantique
- e) la théorie de l'électromagnétisme a été formulée par Feynman vers 1864

54) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) il existe 12 fermions élémentaires, répartis en trois familles
- b) les particules élémentaires sont classées en deux grandes familles : fermions et bosons
- c) un baryon est composé de 3 quarks
- d) lors d'une désintégration bêta-, un proton devient un neutron avec libération d'un positon
- e) les 3 leptons neutres sont appelés neutrinos : électronique, muonique, tauique

55) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'interaction faible est responsable de la radioactivité bêta
- b) les 12 fermions élémentaires sont répartis en 3 générations, la 3ème comprenant les particules stables qui constituent la matière
- c) la durée de vie du muon est stable (infinie)
- d) les deux échelles d'étude de la matière citées sont atomique et subatomique
- e) un fermion composite est une particule faite de plusieurs particules plus fondamentales liées entre elles, comme le proton et le neutron

56) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les forces de Debye s'exercent entre 2 dipôles permanents
- b) la formule de la force de gravitation est $F = G \times m \times m' / r^2$
- c) l'accumulation de photons dans un même mode quantique est interdite par le principe de Pauli
- d) les forces de London sont prépondérantes entre molécules polaires uniquement
- e) un dipôle est une molécule neutre polarisée

57) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les pions et les kaons sont cités comme exemples de baryons
- b) un exemple de boson composite est l'hélium 4
- c) le photon et le gluon ont tous deux une masse et une charge nulles
- d) la masse du tau est de $1748,2 \text{ MeV}/c^2$, avec une durée de vie de $4,6 \cdot 10^{-13} \text{ s}$
- e) les particules élémentaires sont classées en deux grandes familles : leptons et hadrons

58) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le neutron est une particule chargée positivement, découverte par E. Rutherford en 1910
- b) le boson Z a une charge nulle et une masse de $91,2 \text{ GeV}/c^2$
- c) la liaison hydrogène se forme entre deux atomes d'hydrogène
- d) les quarks up, charm et top sont chargés $+2/3$ de la charge élémentaire e
- e) le proton est composé de 2 quarks down et 1 quark up

59) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) un hadron est une particule élémentaire sans structure interne
- b) les leptons sont sensibles à l'interaction faible et à l'interaction électromagnétique
- c) les anti-quarks portent la même charge de couleur que les quarks correspondants
- d) un baryon est composé de 2 quarks
- e) les forces de Van der Waals sont des interactions de forte intensité à longue distance

60) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le spin des bosons est demi-entier ($1/2, 3/2, \dots$)
- b) l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus faible que l'interaction de Coulomb
- c) la force électromagnétique n'intervient pas dans la cohésion des atomes
- d) les quarks s'associent entre eux par l'interaction forte pour former des particules composites
- e) une particule élémentaire est une particule composée d'au moins deux particules plus petites

Série 4

61) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le graviton a été observé expérimentalement
- b) le boson de Higgs a une charge et un spin nuls, et permet aux particules de matière d'acquérir leur masse
- c) la masse de l'électron (et du positon) est de $0,511 \text{ MeV}/c^2$, et ils sont stables
- d) les forces de Born (ou Pauli) sont des forces répulsives entre nuages électroniques à courte distance
- e) les quarks sont des particules libres, observables individuellement

62) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'électrodynamique quantique décrit l'interaction électromagnétique comme un échange de photon
- b) l'anti-électron est appelé antineutrino
- c) les bosons obéissent à la statistique de Fermi-Dirac
- d) lors d'une désintégration bêta-, un proton devient un neutron avec libération d'un positon
- e) les forces de Keesom s'exercent entre 2 dipôles induits

63) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'ordre de grandeur du noyau est 10^{-14} m , celui du cortège électronique 10^{-10} m
- b) les bosons médiateurs (vecteurs) des interactions transmettent les forces fondamentales entre fermions
- c) les leptons sont insensibles à l'interaction forte
- d) la force ionique est une attraction entre un cation et un anion
- e) les fermions constituent uniquement la matière et obéissent à la statistique de Bose-Einstein

64) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le proton est chargé négativement et a été découvert par J. Chadwick en 1932
- b) la masse du proton est d'environ $1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, soit $1/1836 \text{ u.m.a}$
- c) la charge de couleur des quarks est représentée par 3 couleurs fondamentales : rouge, bleu, vert

- d) il existe 12 fermions élémentaires, répartis en trois familles
- e) l'interaction faible est 10^4 fois plus forte que l'interaction forte

65) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) un méson est composé de 3 quarks
- b) les quarks n'ont pas d'antiparticule associée
- c) le boson associé à l'interaction faible est uniquement le photon
- d) la datation au carbone 14 permet de dater des objets de plusieurs millions d'années
- e) la liaison covalente correspond à un transfert complet d'électrons d'un atome à l'autre

66) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la force de gravitation est répulsive, de portée limitée au noyau
- b) les bosons médiateurs des interactions ont un spin égal à 1
- c) le noyau est composé uniquement de protons
- d) la charge de couleur des quarks n'a presque aucune manifestation au-delà du noyau de l'atome
- e) les bosons obéissent au principe d'exclusion de Pauli, comme les fermions

67) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les leptons ne peuvent pas former de particules composites, car insensibles à l'interaction forte
- b) les 12 fermions élémentaires se répartissent en 1 groupe de particules légères et 2 groupes de particules lourdes
- c) le boson associé à l'interaction nucléaire forte est le boson Z
- d) la théorie de l'électromagnétisme a été formulée par J.C. Maxwell vers 1864
- e) le neutron est composé de 1 quark down et 2 quarks up

68) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le principe d'exclusion de Pauli stipule que deux fermions identiques doivent occuper le même état quantique
- b) les quarks down, strange et bottom sont chargés $+\frac{2}{3}$ de la charge élémentaire e
- c) la portée de l'interaction forte est de l'ordre du femtomètre (10^{-15} m)
- d) le proton et le neutron sont des baryons, car composés de 3 quarks
- e) les 3 leptons chargés sont l'électron, le muon et le tau, de charge $-e$

69) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) il existe 4 sortes de particules parmi les leptons
- b) les 3 leptons neutres sont appelés neutrinos : électronique, muonique, tauique
- c) la matière est tout ce qui occupe un espace et possède une masse
- d) le spin est une propriété quantique intrinsèque, indépendante des éléments extérieurs
- e) l'échange d'un gluon entre 2 quarks change la charge de couleur sans changer la saveur du quark

70) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la force de gravitation est dominante à l'échelle de l'atome
- b) le boson associé à la force électromagnétique (de Coulomb) est le photon
- c) le boson associé à la force de gravitation est le photon
- d) la charge de couleur d'un hadron peut être rouge, bleue ou verte selon le hadron
- e) les bosons W^+ et W^- ont une masse de $80,4 \text{ GeV}/c^2$, de charges respectives $+e$ et $-e$

71) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les leptons sont des particules confinées, qui ne peuvent jamais être observées isolément
- b) il existe 6 sortes de quarks, appelées 6 « saveurs »

- c) l'électron est chargé positivement
- d) l'interaction faible ne peut pas modifier la nature d'un nucléon
- e) il existe 3 forces fondamentales : gravitationnelle, électromagnétique, forte

72) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la 1ère génération de fermions comprend le quark charm, le quark strange, le muon et le neutrino muonique
- b) les forces fondamentales ne régissent que les phénomènes à l'échelle macroscopique
- c) le spin des fermions est demi-entier ($1/2, 3/2, \dots$)
- d) le modèle de l'atome utilisé dans le cours ne comporte pas de noyau, seulement un nuage d'électrons
- e) lors d'une désintégration bêta+, un proton devient un neutron avec libération d'un antiélectron et d'un neutrino

73) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'ordre de grandeur du noyau est 10^{-14} m, celui du cortège électronique 10^{-10} m
- b) les forces de London sont prépondérantes entre molécules polaires uniquement
- c) le neutron est composé de 2 quarks down et 1 quark up
- d) la masse du proton est d'environ $1,6723 \cdot 10^{-27}$ kg, soit 1 u.m.a
- e) un exemple de boson composite est l'hélium 4

74) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les quarks sont des particules confinées, qu'on n'observe jamais isolément
- b) la formule de la force de gravitation est $F = G \times m \times m' / r^2$
- c) un méson est composé de 2 quarks : 1 quark et 1 anti-quark
- d) l'échange d'un gluon entre 2 quarks change la charge de couleur sans changer la saveur du quark
- e) le proton est chargé positivement et a été découvert par E. Rutherford en 1910

75) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'interaction faible est 10^4 fois plus faible que l'interaction forte, avec une portée très courte (10^{-16} m)
- b) le boson associé à l'interaction nucléaire forte est le boson Z
- c) le boson Z a une charge nulle et une masse de $91,2 \text{ GeV}/c^2$
- d) la matière est tout ce qui occupe un espace et possède une masse
- e) le spin des bosons est entier (0, 1, 2, ...)

76) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les bosons obéissent à la statistique de Bose-Einstein
- b) la force électromagnétique n'intervient pas dans la cohésion des atomes
- c) l'électron est chargé positivement
- d) la liaison covalente correspond au partage d'une ou plusieurs paires d'électrons entre 2 atomes
- e) le principe d'exclusion de Pauli stipule que deux fermions identiques doivent occuper le même état quantique

77) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les fermions constituent uniquement la matière et obéissent à la statistique de Bose-Einstein
- b) il existe 12 fermions élémentaires, répartis en trois familles
- c) les leptons sont sensibles à l'interaction faible et à l'interaction électromagnétique
- d) les leptons sont insensibles à l'interaction forte
- e) il existe 3 forces fondamentales : gravitationnelle, électromagnétique, forte

78) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) lors d'une désintégration bêta+, un proton devient un neutron avec libération d'un antiélectron et d'un neutrino
- b) les pions et les kaons sont cités comme exemples de mésons
- c) les forces de Keesom s'exercent entre 2 dipôles permanents (molécules polaires)
- d) il existe 6 sortes de particules parmi les leptons
- e) le photon et le gluon ont tous deux une masse et une charge nulles

79) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) un fermion composite est une particule sans structure interne identifiée, comme l'électron
- b) le boson de Higgs a une charge et un spin nuls, et permet aux particules de matière d'acquérir leur masse
- c) le noyau est composé de nucléons : protons et neutrons
- d) le graviton est une particule hypothétique, pas encore observée
- e) la liaison hydrogène se forme entre un atome d'hydrogène et un atome électronégatif comme l'oxygène, l'azote ou le fluor

80) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) une particule élémentaire est une particule composée d'au moins deux particules plus petites
- b) l'électrodynamique quantique décrit l'interaction électromagnétique comme un échange de gluon
- c) l'interaction faible ne peut pas modifier la nature d'un nucléon
- d) la datation au carbone 14 permet de dater des objets de quelques centaines d'années à 50 000 ans environ
- e) la force de gravitation est attractive, de portée infinie

Série 5

81) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la charge de couleur des quarks correspond à l'aspect visuel réel de la particule
- b) la masse de l'électron (et du positron) est de $105,66 \text{ MeV}/c^2$
- c) les 3 leptons chargés sont l'électron, le muon et le tau, de charge $+e$
- d) le boson associé à la force de gravitation est le graviton
- e) les 12 fermions élémentaires sont répartis en 3 générations, la 3ème comprenant les particules stables qui constituent la matière

82) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) le spin est une propriété quantique intrinsèque, indépendante des éléments extérieurs
- b) les deux échelles d'étude de la matière citées sont macroscopique et microscopique
- c) un hadron est une particule élémentaire sans structure interne
- d) les forces fondamentales régissent tous les phénomènes de l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit
- e) les forces de Born (ou Pauli) sont des forces répulsives entre nuages électroniques à courte distance

83) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les leptons ne peuvent pas former de particules composites, car insensibles à l'interaction forte
- b) les quarks up, charm et top sont chargés $-1/3$ de la charge élémentaire e
- c) le modèle de l'atome utilisé dans le cours ne comporte pas de noyau, seulement un nuage d'électrons
- d) les particules élémentaires sont classées en deux grandes familles : fermions et bosons

e) l'interaction forte est responsable de la radioactivité bêta

84) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la force de gravitation est dominante à l'échelle de l'atome
- b) les bosons médiateurs (vecteurs) des interactions transmettent les forces fondamentales entre fermions
- c) les leptons sont des particules confinées, qui ne peuvent jamais être observées isolément
- d) le boson associé à la force électromagnétique (de Coulomb) est le photon
- e) les forces de Van der Waals sont des interactions dipolaires d'intensité faible à courtes distances

85) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la théorie de l'électromagnétisme a été formulée par Feynman vers 1864
- b) lors d'une désintégration bêta-, un proton devient un neutron avec libération d'un positon
- c) le proton est composé de 1 quark down et 2 quarks up
- d) les bosons médiateurs des interactions ont un spin égal à 1
- e) l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus faible que l'interaction de Coulomb

86) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les forces de Debye s'exercent entre 2 dipôles permanents
- b) un baryon est composé de 3 quarks
- c) il existe 4 sortes de quarks, appelées 4 « saveurs »
- d) le boson associé à l'interaction faible est uniquement le photon
- e) la charge de couleur des quarks se manifeste à l'échelle macroscopique

87) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les quarks s'associent entre eux par l'interaction faible pour former des particules composites
- b) les bosons obéissent au principe d'exclusion de Pauli, comme les fermions
- c) la durée de vie du muon est de $2,2 \cdot 10^{-6}$ s
- d) les 12 fermions élémentaires se répartissent en 1 groupe de particules légères et 2 groupes de particules lourdes
- e) le spin des fermions est entier (0, 1, 2, ...)

88) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la masse du tau est de $1748,2 \text{ MeV}/c^2$, avec une durée de vie de $4,6 \cdot 10^{-13}$ s
- b) le neutron est une particule chargée positivement, découverte par E. Rutherford en 1910
- c) la force ionique est une attraction entre deux cations
- d) l'accumulation de photons dans un même mode quantique est exploitée dans les lasers
- e) les anti-quarks portent la même charge de couleur que les quarks correspondants

89) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la 1ère génération de fermions comprend le quark charm, le quark strange, le muon et le neutrino muonique
- b) le proton et le neutron sont des mésons, car composés de 2 quarks
- c) chaque quark a un anti-quark associé
- d) un dipôle est une molécule chargée électriquement
- e) la portée de l'interaction forte est infinie

90) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les bosons W^+ et W^- ont une masse de $80,4 \text{ GeV}/c^2$, de charges respectives $+e$ et $-e$
- b) les quarks down, strange et bottom sont chargés $+2/3$ de la charge élémentaire e
- c) l'anti-électron est appelé positon (ou positron)

- d) les 3 leptons neutres sont appelés positons : électronique, muonique, tauique
- e) la charge de couleur d'un hadron peut être rouge, bleue ou verte selon le hadron

91) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) chaque quark a un anti-quark associé
- b) le spin est une propriété qui dépend de l'environnement extérieur de la particule
- c) les bosons associés à l'interaction faible sont les bosons W^+ , W^- et Z
- d) l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus forte que l'interaction de Coulomb
- e) le neutron est une particule non chargée, découverte par J. Chadwick en 1932

92) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'interaction forte est responsable de la radioactivité bêta
- b) les 3 leptons chargés sont l'électron, le muon et le tau, de charge $-e$
- c) un exemple de boson composite est l'hélium 4
- d) la matière est tout ce qui occupe un espace et possède une masse
- e) les forces fondamentales ne régissent que les phénomènes à l'échelle macroscopique

93) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les pions et les kaons sont cités comme exemples de baryons
- b) la portée de l'interaction forte est infinie
- c) les forces de Keesom s'exercent entre 2 dipôles induits
- d) un méson est composé de 3 quarks
- e) les 12 fermions élémentaires se répartissent en 2 groupes de particules légères et 1 groupe de particules lourdes

94) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) il existe 6 sortes de quarks, appelées 6 « saveurs »
- b) il existe 3 forces fondamentales : gravitationnelle, électromagnétique, forte
- c) lors d'une désintégration bêta+, un proton devient un neutron avec libération d'un antiélectron et d'un neutrino
- d) la force de gravitation est dominante à l'échelle humaine et des astres
- e) les bosons médiateurs des interactions ont un spin égal à 1

95) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) l'électrodynamique quantique décrit l'interaction électromagnétique comme un échange de photon
- b) un baryon est composé de 2 quarks
- c) la liaison hydrogène se forme entre deux atomes d'hydrogène
- d) les fermions constituent la matière et l'anti-matière, et obéissent à la statistique de Fermi-Dirac
- e) les bosons obéissent au principe d'exclusion de Pauli, comme les fermions

96) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les 3 leptons neutres sont appelés neutrinos : électronique, muonique, tauique
- b) les particules élémentaires sont classées en deux grandes familles : fermions et bosons
- c) la charge de couleur des quarks n'a presque aucune manifestation au-delà du noyau de l'atome
- d) le photon et le gluon ont une masse non nulle
- e) la théorie de l'électromagnétisme a été formulée par J.C. Maxwell vers 1864

97) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) la charge de couleur des quarks est représentée par 3 couleurs fondamentales : rouge, bleu, vert
- b) un dipôle est une molécule chargée électriquement

- c) la datation au carbone 14 permet de dater des objets de quelques centaines d'années à 50 000 ans environ
- d) les leptons sont sensibles uniquement à l'interaction gravitationnelle
- e) la charge de couleur d'un hadron peut être rouge, bleue ou verte selon le hadron

98) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les deux échelles d'étude de la matière citées sont macroscopique et microscopique
- b) les quarks down, strange et bottom sont chargés $+\frac{2}{3}$ de la charge élémentaire e
- c) le spin des bosons est entier (0, 1, 2, ...)
- d) les bosons obéissent à la statistique de Bose-Einstein
- e) la formule de la force de gravitation est $F = G \times m \times m' / r^2$

99) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) les quarks s'associent entre eux par l'interaction faible pour former des particules composites
- b) la force ionique est une attraction entre deux cations
- c) le spin des fermions est demi-entier ($1/2, 3/2, \dots$)
- d) une particule élémentaire est une particule sans structure interne identifiée
- e) l'accumulation de photons dans un même mode quantique est interdite par le principe de Pauli

100) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a) un fermion composite est une particule faite de plusieurs particules plus fondamentales liées entre elles, comme le proton et le neutron
- b) la durée de vie du muon est de $2,2 \cdot 10^{-6}$ s
- c) la 1ère génération de fermions comprend le quark up, le quark down, l'électron et le neutrino électronique
- d) l'interaction faible est 10^{-4} fois plus faible que l'interaction forte, avec une portée très courte (10^{-16} m)
- e) le boson Z a une charge $+e$ et une masse de $80,4 \text{ GeV}/c^2$

États de la matière : Constitution de la matière

Séries d'entraînement QRM — CORRECTION

Série 1

1) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : le cours distingue l'échelle macroscopique (visible) et microscopique (particules). (cf. p.2)
- b. Vrai** : W^+ (charge $+e$) et W^- (charge $-e$) ont une masse de $80,4 \text{ GeV}/c^2$. (cf. p.6)
- c. Faux** : les forces de London (2 dipôles induits) sont prépondérantes entre molécules apolaires. (cf. p.10)
- d. Faux** : les 4 forces régissent tous les phénomènes, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. (cf. p.7)
- e. Faux** : le graviton est le boson associé à la gravitation (le photon est associé à l'électromagnétique). (cf. p.7)

2) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : il y a 1 groupe de particules légères (quarks up/down, leptons électron/neutrinos) et 2 groupes de particules lourdes. (cf. p.3)
- b. Vrai** : le tau a une masse de $1748,2 \text{ MeV}/c^2$ et une durée de vie de $4,6 \cdot 10^{-13} \text{ s}$. (cf. p.5)
- c. Vrai** : la liaison hydrogène implique un atome H et un atome électronégatif (O, N ou F). (cf. p.10)
- d. Vrai** : le neutron est non chargé, découvert par Chadwick en 1932 (le proton, positif, a été découvert par Rutherford en 1910). (cf. p.2)
- e. Faux** : l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus forte que l'interaction électromagnétique (de Coulomb). (cf. p.9)

3) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : en β^+ , un quark u devient d : le proton devient neutron, avec libération d'un antiélectron (positon) et d'un neutrino. (cf. p.9)
- b. Faux** : l'électron/positon a une masse de $0,511 \text{ MeV}/c^2$ ($105,66 \text{ MeV}/c^2$ est celle du muon). (cf. p.5)
- c. Vrai** : l'électrodynamique quantique (Feynman) décrit l'interaction comme un échange de photon. (cf. p.8)
- d. Faux** : les quarks sont confinés et ne sont jamais observés isolément ; ce sont les leptons qui sont libres. (cf. p.3)
- e. Vrai** : la masse du proton est $1,6723 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1 \text{ u.m.a}$ (la masse citée en distracteur est celle de l'électron). (cf. p.2)

4) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : un dipôle est défini comme une molécule neutre polarisée. (cf. p.10)
- b. Faux** : photon et gluon ont masse et charge nulles. (cf. p.6)
- c. Vrai** : pions et kaons sont donnés en exemple de mésons. (cf. p.4)
- d. Vrai** : la gravitation est une force attractive à portée infinie. (cf. p.7)
- e. Vrai** : les bosons médiateurs des interactions ont un spin = 1 (le boson de Higgs, non vecteur, a un spin nul). (cf. p.6)

5) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : chaque quark a un anti-quark associé, comme tout fermion. (cf. p.4)
- b. Faux** : les 12 fermions élémentaires sont répartis en deux familles : leptons et quarks. (cf. p.3)
- c. Faux** : les anti-quarks ont une charge de couleur anti-rouge, anti-bleue ou anti-verte. (cf. p.4)
- d. Vrai** : un méson = 1 quark + 1 anti-quark (2 quarks) ; un baryon est composé de 3 quarks. (cf. p.4)
- e. Vrai** : un baryon est composé de 3 quarks (le méson est composé de 2). (cf. p.4)

6) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les 4 forces fondamentales sont gravitationnelle, électromagnétique, forte et faible. (cf. p.7)
- b. Vrai** : le graviton est hypothétique et n'a pas encore été observé. (cf. p.6)
- c. Vrai** : le muon a une durée de vie de $2,2 \cdot 10^{-6}$ s ; ce sont l'électron et les neutrinos qui sont stables. (cf. p.5)
- d. Vrai** : le boson Z a une charge nulle et une masse de $91,2 \text{ GeV}/c^2$ ($80,4 \text{ GeV}/c^2$ est celle des bosons W). (cf. p.6)
- e. Faux** : les leptons sont des particules libres (observables individuellement) ; ce sont les quarks qui sont confinés. (cf. p.3)

7) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les bosons médiateurs transmettent les forces fondamentales entre fermions. (cf. p.6)
- b. Vrai** : le noyau est composé de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons. (cf. p.2)
- c. Vrai** : la 1ère génération comprend quark up, quark down, électron, neutrino électronique ; la 2ème comprend charm/strange/muon/neutrino muonique. (cf. p.3)
- d. Faux** : l'échange de gluon change la charge de couleur, pas la saveur du quark (c'est l'interaction faible qui change la saveur). (cf. p.9)
- e. Vrai** : la liaison covalente est un partage de paires d'électrons entre 2 atomes (le transfert complet caractérise plutôt la liaison ionique). (cf. p.10)

8) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les forces de Debye sont entre un dipôle permanent et un dipôle induit (Keesom = 2 permanents ; London = 2 induits). (cf. p.10)
- b. Vrai** : l'interaction forte a une portée de l'ordre de 10^{-15} m (femtomètre), pas infinie. (cf. p.9)
- c. Faux** : l'anti-électron se nomme positon (positron) ; l'antineutrino est l'anti-particule du neutrino. (cf. p.5)
- d. Faux** : l'électron est chargé négativement ($-1,6 \cdot 10^{-19}$ C). (cf. p.2)
- e. Faux** : les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, contrairement aux fermions. (cf. p.6)

9) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : la gravitation domine à l'échelle humaine et cosmique (l'électromagnétique domine à l'échelle atomique). (cf. p.7)
- b. Vrai** : l'interaction faible peut changer la saveur d'un quark, transformant un proton en neutron et inversement. (cf. p.9)
- c. Vrai** : c'est la 1ère génération (quark up, quark down, électron, neutrino électronique) qui comprend les particules stables constituant la matière. (cf. p.3)
- d. Faux** : les fermions ont un spin demi-entier ; le spin entier caractérise les bosons. (cf. p.3)
- e. Faux** : fermions et bosons sont les deux grandes familles de particules élémentaires (leptons/hadrons est une sous-classification liée aux fermions). (cf. p.2-3)

10) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : la datation au carbone 14 s'applique à des objets de quelques centaines d'années à environ 50 000 ans. (cf. p.9)
- b. Vrai** : les bosons ont un spin entier ; le spin demi-entier caractérise les fermions. (cf. p.6)
- c. Faux** : les bosons intermédiaires W^+ , W^- et Z sont les vecteurs de l'interaction faible. (cf. p.9)
- d. Vrai** : le noyau est de l'ordre de 10^{-14} m, le cortège électronique de 10^{-10} m : le noyau est plus petit. (cf. p.2)
- e. Faux** : le neutron = 2 quarks down + 1 quark up ; le proton = 1 quark down + 2 quarks up. (cf. p.4)

11) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : le principe de Pauli interdit à deux fermions identiques d'occuper simultanément le même état quantique. (cf. p.3)
- b. Vrai** : l'insensibilité des leptons à l'interaction forte a pour conséquence qu'ils ne peuvent pas former de particules composites. (cf. p.5)
- c. Vrai** : les leptons sont sensibles à l'interaction faible et à l'interaction électromagnétique. (cf. p.5)
- d. Vrai** : les leptons sont insensibles à l'interaction forte, contrairement aux quarks. (cf. p.5)
- e. Vrai** : le cours dénombre 6 sortes de particules parmi les leptons (3 chargées, 3 neutres). (cf. p.5)

12) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : l'interaction faible est 10^4 fois plus faible que l'interaction forte, de portée subatomique (10^{-16} m). (cf. p.9)
- b. Faux** : le cours dénombre 6 sortes de quarks (6 « saveurs »). (cf. p.4)
- c. Vrai** : le proton = 1 quark down + 2 quarks up ; le neutron = 2 quarks down + 1 quark up. (cf. p.4)
- d. Vrai** : les leptons neutres sont les neutrinos (électronique, muonique, tauique) ; le positon est l'anti-électron. (cf. p.5)
- e. Vrai** : les leptons chargés (électron, muon, tau) ont une charge -e. (cf. p.5)

13) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : la force électromagnétique lie les électrons au noyau (cohésion des atomes) et permet la formation des molécules. (cf. p.8)
- b. Faux** : le boson de Higgs, non vecteur d'interaction, a charge et spin nuls et donne leur masse aux particules. (cf. p.6)
- c. Vrai** : down, strange, bottom sont chargés $-1/3$ e ; up, charm, top sont chargés $+2/3$ e. (cf. p.4)
- d. Vrai** : les forces de Keesom sont entre 2 dipôles permanents (les forces de London sont entre 2 dipôles induits). (cf. p.10)
- e. Vrai** : la charge de couleur est un nom imagé, sans rapport avec la couleur visuelle ; elle est représentée par rouge, bleu, vert. (cf. p.4)

14) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : les forces de Born/Pauli sont répulsives, empêchant l'interpénétration des nuages électroniques à courte distance. (cf. p.10)
- b. Vrai** : le spin est une propriété quantique intrinsèque, propre à la particule, qui ne dépend pas des éléments extérieurs. (cf. p.2)
- c. Vrai** : les quarks s'associent par interaction forte (« sociables »). (cf. p.4)
- d. Vrai** : up, charm, top sont chargés $+2/3$ e ; down, strange, bottom sont chargés $-1/3$ e. (cf. p.4)

e. Faux : les fermions constituent la matière ET l'anti-matière, et obéissent à la statistique de Fermi-Dirac (Bose-Einstein est celle des bosons). (cf. p.3)

15) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : les bosons obéissent à la statistique de Bose-Einstein (Fermi-Dirac est celle des fermions). (cf. p.6)

b. Faux : la charge de couleur n'a presque aucune manifestation au-delà du noyau atomique. (cf. p.4)

c. Faux : un hadron (fermion composite) est une association de plusieurs quarks. (cf. p.4)

d. Vrai : le gluon est le vecteur de l'interaction forte. (cf. p.9)

e. Faux : un fermion composite (ex. proton, neutron) est constitué de plusieurs particules plus fondamentales liées entre elles ; l'électron est un fermion élémentaire. (cf. p.3)

16) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : la matière est définie comme tout ce qui occupe un espace et possède une masse. (cf. p.2)

b. Faux : une particule élémentaire (fondamentale) est définie comme une particule sans structure interne identifiée. (cf. p.2)

c. Vrai : la force ionique est une attraction entre deux ions de signes opposés (cation et anion). (cf. p.10)

d. Faux : c'est l'interaction faible qui est responsable de la radioactivité bêta. (cf. p.9)

e. Vrai : $F = G \times m \times m' / r^2$ (l'énergie potentielle, elle, est en $1/r$: $E_p = G \times m \times m' / r$). (cf. p.7)

17) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : en bêta-, un quark d devient u : le neutron devient proton, avec libération d'un électron et d'un anti-neutrino. (cf. p.9)

b. Vrai : cette accumulation, possible car les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, est exploitée dans les lasers. (cf. p.6)

c. Vrai : la charge de couleur d'un hadron est toujours blanche (couleur+anti-couleur, ou les 3 couleurs ensemble). (cf. p.4)

d. Faux : le modèle de Bohr décrit l'atome comme un noyau entouré d'un nuage d'électrons gravitant autour. (cf. p.2)

e. Faux : Maxwell a formulé la théorie vers 1864 ; Feynman l'a reformulée au XXe siècle en électrodynamique quantique. (cf. p.8)

18) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : proton et neutron, composés de 3 quarks, sont des baryons. (cf. p.4)

b. Vrai : le photon est le vecteur de l'interaction électromagnétique (le gluon est celui de l'interaction forte). (cf. p.8)

c. Faux : les forces de Van der Waals sont des interactions dipolaires, d'intensité faible et à courtes distances. (cf. p.10)

d. Vrai : le proton est chargé positivement ($+1,6.10^{-19}$ C), découvert par Rutherford en 1910. (cf. p.2)

e. Vrai : l'hélium 4 est cité comme exemple de boson composite (le proton est un fermion composite). (cf. p.6)

19) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : le tau a une masse de 1748,2 MeV/c² et une durée de vie de $4,6.10^{-13}$ s. (cf. p.5)

- b. Faux** : les forces de Born/Pauli sont répulsives, empêchant l'interpénétration des nuages électroniques à courte distance. (cf. p.10)
- c. Vrai** : l'échange de gluon change la charge de couleur, pas la saveur du quark (c'est l'interaction faible qui change la saveur). (cf. p.9)
- d. Vrai** : les anti-quarks ont une charge de couleur anti-rouge, anti-bleue ou anti-verte. (cf. p.4)
- e. Faux** : la liaison covalente est un partage de paires d'électrons entre 2 atomes (le transfert complet caractérise plutôt la liaison ionique). (cf. p.10)

20) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus forte que l'interaction électromagnétique (de Coulomb). (cf. p.9)
- b. Faux** : les bosons médiateurs des interactions ont un spin = 1 (le boson de Higgs, non vecteur, a un spin nul). (cf. p.6)
- c. Vrai** : chaque quark a un anti-quark associé, comme tout fermion. (cf. p.4)
- d. Faux** : les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, contrairement aux fermions. (cf. p.6)
- e. Vrai** : le boson de Higgs, non vecteur d'interaction, a charge et spin nuls et donne leur masse aux particules. (cf. p.6)

Série 2

21) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : proton et neutron, composés de 3 quarks, sont des baryons. (cf. p.4)
- b. Vrai** : la liaison hydrogène implique un atome H et un atome électronégatif (O, N ou F). (cf. p.10)
- c. Faux** : les 4 forces fondamentales sont gravitationnelle, électromagnétique, forte et faible. (cf. p.7)
- d. Faux** : l'interaction forte a une portée de l'ordre de 10^{-15} m (femtomètre), pas infinie. (cf. p.9)
- e. Vrai** : les bosons ont un spin entier ; le spin demi-entier caractérise les fermions. (cf. p.6)

22) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : c'est la 1ère génération (quark up, quark down, électron, neutrino électronique) qui comprend les particules stables constituant la matière. (cf. p.3)
- b. Faux** : les forces de London (2 dipôles induits) sont prépondérantes entre molécules apolaires. (cf. p.10)
- c. Vrai** : le modèle de Bohr décrit l'atome comme un noyau entouré d'un nuage d'électrons gravitant autour. (cf. p.2)
- d. Vrai** : l'électron est chargé négativement ($-1,6 \cdot 10^{-19}$ C). (cf. p.2)
- e. Faux** : la force électromagnétique lie les électrons au noyau (cohésion des atomes) et permet la formation des molécules. (cf. p.8)

23) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : les leptons neutres sont les neutrinos (électronique, muonique, tauique) ; le positon est l'anti-électron. (cf. p.5)
- b. Faux** : les bosons obéissent à la statistique de Bose-Einstein (Fermi-Dirac est celle des fermions). (cf. p.6)
- c. Faux** : les leptons sont sensibles à l'interaction faible et à l'interaction électromagnétique. (cf. p.5)
- d. Faux** : la charge de couleur d'un hadron est toujours blanche (couleur+anti-couleur, ou les 3 couleurs ensemble). (cf. p.4)

e. Vrai : le neutron = 2 quarks down + 1 quark up ; le proton = 1 quark down + 2 quarks up. (cf. p.4)

24) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : up, charm, top sont chargés $+2/3$ e ; down, strange, bottom sont chargés $-1/3$ e. (cf. p.4)

b. Faux : pions et kaons sont donnés en exemple de mésons. (cf. p.4)

c. Vrai : les forces de Keesom sont entre 2 dipôles permanents (les forces de London sont entre 2 dipôles induits). (cf. p.10)

d. Vrai : la gravitation est une force attractive à portée infinie. (cf. p.7)

e. Faux : un baryon est composé de 3 quarks (le méson est composé de 2). (cf. p.4)

25) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : cette accumulation, possible car les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, est exploitée dans les lasers. (cf. p.6)

b. Vrai : une particule élémentaire (fondamentale) est définie comme une particule sans structure interne identifiée. (cf. p.2)

c. Faux : le muon a une durée de vie de $2,2 \cdot 10^{-6}$ s ; ce sont l'électron et les neutrinos qui sont stables. (cf. p.5)

d. Vrai : le proton est chargé positivement ($+1,6 \cdot 10^{-19}$ C), découvert par Rutherford en 1910. (cf. p.2)

e. Faux : W^+ (charge $+e$) et W^- (charge $-e$) ont une masse de $80,4 \text{ GeV}/c^2$. (cf. p.6)

26) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : le cours dénombre 6 sortes de quarks (6 « saveurs »). (cf. p.4)

b. Vrai : le proton = 1 quark down + 2 quarks up ; le neutron = 2 quarks down + 1 quark up. (cf. p.4)

c. Faux : les leptons sont insensibles à l'interaction forte, contrairement aux quarks. (cf. p.5)

d. Vrai : la charge de couleur n'a presque aucune manifestation au-delà du noyau atomique. (cf. p.4)

e. Vrai : la matière est définie comme tout ce qui occupe un espace et possède une masse. (cf. p.2)

27) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : la gravitation domine à l'échelle humaine et cosmique (l'électromagnétique domine à l'échelle atomique). (cf. p.7)

b. Faux : les forces de Debye sont entre un dipôle permanent et un dipôle induit (Keesom = 2 permanents ; London = 2 induits). (cf. p.10)

c. Vrai : les bosons médiateurs transmettent les forces fondamentales entre fermions. (cf. p.6)

d. Faux : la force ionique est une attraction entre deux ions de signes opposés (cation et anion). (cf. p.10)

e. Vrai : les fermions ont un spin demi-entier ; le spin entier caractérise les bosons. (cf. p.3)

28) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : le neutron est non chargé, découvert par Chadwick en 1932 (le proton, positif, a été découvert par Rutherford en 1910). (cf. p.2)

b. Faux : le noyau est composé de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons. (cf. p.2)

c. Faux : la datation au carbone 14 s'applique à des objets de quelques centaines d'années à environ 50 000 ans. (cf. p.9)

d. Vrai : le gluon est le vecteur de l'interaction forte. (cf. p.9)

e. Vrai : Maxwell a formulé la théorie vers 1864 ; Feynman l'a reformulée au XXe siècle en électrodynamique quantique. (cf. p.8)

29) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les 12 fermions élémentaires sont répartis en deux familles : leptons et quarks. (cf. p.3)
- b. Vrai** : c'est l'interaction faible qui est responsable de la radioactivité bêta. (cf. p.9)
- c. Faux** : l'insensibilité des leptons à l'interaction forte a pour conséquence qu'ils ne peuvent pas former de particules composites. (cf. p.5)
- d. Vrai** : le graviton est hypothétique et n'a pas encore été observé. (cf. p.6)
- e. Vrai** : les bosons intermédiaires W^+ , W^- et Z sont les vecteurs de l'interaction faible. (cf. p.9)

30) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : un fermion composite (ex. proton, neutron) est constitué de plusieurs particules plus fondamentales liées entre elles ; l'électron est un fermion élémentaire. (cf. p.3)
- b. Faux** : fermions et bosons sont les deux grandes familles de particules élémentaires (leptons/hadrons est une sous-classification liée aux fermions). (cf. p.2-3)
- c. Vrai** : les quarks sont confinés et ne sont jamais observés isolément ; ce sont les leptons qui sont libres. (cf. p.3)
- d. Vrai** : le graviton est le boson associé à la gravitation (le photon est associé à l'électromagnétique). (cf. p.7)
- e. Vrai** : un hadron (fermion composite) est une association de plusieurs quarks. (cf. p.4)

31) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : l'hélium 4 est cité comme exemple de boson composite (le proton est un fermion composite). (cf. p.6)
- b. Vrai** : en bêta-, un quark d devient u : le neutron devient proton, avec libération d'un électron et d'un anti-neutrino. (cf. p.9)
- c. Faux** : le cours dénombre 6 sortes de particules parmi les leptons (3 chargées, 3 neutres). (cf. p.5)
- d. Faux** : l'interaction faible peut changer la saveur d'un quark, transformant un proton en neutron et inversement. (cf. p.9)
- e. Vrai** : les fermions constituent la matière ET l'anti-matière, et obéissent à la statistique de Fermi-Dirac (Bose-Einstein est celle des bosons). (cf. p.3)

32) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : l'anti-électron se nomme positon (positron) ; l'antineutrino est l'anti-particule du neutrino. (cf. p.5)
- b. Faux** : l'interaction faible est 10^{-14} fois plus faible que l'interaction forte, de portée subatomique (10^{-14} m). (cf. p.9)
- c. Vrai** : un dipôle est défini comme une molécule neutre polarisée. (cf. p.10)
- d. Faux** : le photon est le vecteur de l'interaction électromagnétique (le gluon est celui de l'interaction forte). (cf. p.8)
- e. Vrai** : down, strange, bottom sont chargés $-1/3 e$; up, charm, top sont chargés $+2/3 e$. (cf. p.4)

33) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : le principe de Pauli interdit à deux fermions identiques d'occuper simultanément le même état quantique. (cf. p.3)
- b. Faux** : le cours distingue l'échelle macroscopique (visible) et microscopique (particules). (cf. p.2)
- c. Vrai** : un méson = 1 quark + 1 anti-quark (2 quarks) ; un baryon est composé de 3 quarks. (cf. p.4)

- d. Faux** : l'électron/positon a une masse de $0,511 \text{ MeV}/c^2$ ($105,66 \text{ MeV}/c^2$ est celle du muon). (cf. p.5)
- e. Faux** : il y a 1 groupe de particules légères (quarks up/down, leptons électron/neutrinos) et 2 groupes de particules lourdes. (cf. p.3)

34) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : en bêta+, un quark u devient d : le proton devient neutron, avec libération d'un antiélectron (positon) et d'un neutrino. (cf. p.9)
- b. Vrai** : le spin est une propriété quantique intrinsèque, propre à la particule, qui ne dépend pas des éléments extérieurs. (cf. p.2)
- c. Vrai** : les 4 forces régissent tous les phénomènes, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. (cf. p.7)
- d. Vrai** : les quarks s'associent par interaction forte (« sociables »). (cf. p.4)
- e. Vrai** : les leptons chargés (électron, muon, tau) ont une charge -e. (cf. p.5)

35) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : le noyau est de l'ordre de 10^{-14} m , le cortège électronique de 10^{-1} m : le noyau est plus petit. (cf. p.2)
- b. Vrai** : photon et gluon ont masse et charge nulles. (cf. p.6)
- c. Faux** : l'électrodynamique quantique (Feynman) décrit l'interaction comme un échange de photon. (cf. p.8)
- d. Faux** : les leptons sont des particules libres (observables individuellement) ; ce sont les quarks qui sont confinés. (cf. p.3)
- e. Vrai** : la 1ère génération comprend quark up, quark down, électron, neutrino électronique ; la 2ème comprend charm/strange/muon/neutrino muonique. (cf. p.3)

36) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : $F = G \times m \times m' / r^2$ (l'énergie potentielle, elle, est en $1/r$: $E_p = G \times m \times m' / r$). (cf. p.7)
- b. Faux** : la masse du proton est $1,6723 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1 \text{ u.m.a}$ (la masse citée en distracteur est celle de l'électron). (cf. p.2)
- c. Vrai** : les forces de Van der Waals sont des interactions dipolaires, d'intensité faible et à courtes distances. (cf. p.10)
- d. Vrai** : la charge de couleur est un nom imagé, sans rapport avec la couleur visuelle ; elle est représentée par rouge, bleu, vert. (cf. p.4)
- e. Faux** : le boson Z a une charge nulle et une masse de $91,2 \text{ GeV}/c^2$ ($80,4 \text{ GeV}/c^2$ est celle des bosons W). (cf. p.6)

37) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les bosons médiateurs transmettent les forces fondamentales entre fermions. (cf. p.6)
- b. Faux** : W^+ (charge +e) et W^- (charge -e) ont une masse de $80,4 \text{ GeV}/c^2$. (cf. p.6)
- c. Vrai** : les bosons ont un spin entier ; le spin demi-entier caractérise les fermions. (cf. p.6)
- d. Vrai** : cette accumulation, possible car les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, est exploitée dans les lasers. (cf. p.6)
- e. Vrai** : un dipôle est défini comme une molécule neutre polarisée. (cf. p.10)

38) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : un méson = 1 quark + 1 anti-quark (2 quarks) ; un baryon est composé de 3 quarks. (cf. p.4)
- b. Vrai** : pions et kaons sont donnés en exemple de mésons. (cf. p.4)

c. Vrai : le neutron = 2 quarks down + 1 quark up ; le proton = 1 quark down + 2 quarks up. (cf. p.4)

d. Vrai : le boson Z a une charge nulle et une masse de $91,2 \text{ GeV}/c^2$ ($80,4 \text{ GeV}/c^2$ est celle des bosons W). (cf. p.6)

e. Faux : les fermions constituent la matière ET l'anti-matière, et obéissent à la statistique de Fermi-Dirac (Bose-Einstein est celle des bosons). (cf. p.3)

39) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : la 1ère génération comprend quark up, quark down, électron, neutrino électronique ; la 2ème comprend charm/strange/muon/neutrino muonique. (cf. p.3)

b. Vrai : l'interaction faible peut changer la saveur d'un quark, transformant un proton en neutron et inversement. (cf. p.9)

c. Faux : les leptons chargés (électron, muon, tau) ont une charge -e. (cf. p.5)

d. Faux : une particule élémentaire (fondamentale) est définie comme une particule sans structure interne identifiée. (cf. p.2)

e. Faux : chaque quark a un anti-quark associé, comme tout fermion. (cf. p.4)

40) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : les quarks sont confinés et ne sont jamais observés isolément ; ce sont les leptons qui sont libres. (cf. p.3)

b. Vrai : c'est l'interaction faible qui est responsable de la radioactivité bêta. (cf. p.9)

c. Faux : les quarks s'associent par interaction forte (« sociables »). (cf. p.4)

d. Faux : $F = G \times m \times m' / r^2$ (l'énergie potentielle, elle, est en $1/r$: $E_p = G \times m \times m' / r$). (cf. p.7)

e. Faux : l'électron/positon a une masse de $0,511 \text{ MeV}/c^2$ ($105,66 \text{ MeV}/c^2$ est celle du muon). (cf. p.5)

Série 3

41) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : les forces de Van der Waals sont des interactions dipolaires, d'intensité faible et à courtes distances. (cf. p.10)

b. Vrai : la force ionique est une attraction entre deux ions de signes opposés (cation et anion). (cf. p.10)

c. Vrai : l'électrodynamique quantique (Feynman) décrit l'interaction comme un échange de photon. (cf. p.8)

d. Vrai : les forces de Born/Pauli sont répulsives, empêchant l'interpénétration des nuages électroniques à courte distance. (cf. p.10)

e. Faux : le proton est chargé positivement ($+1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$), découvert par Rutherford en 1910. (cf. p.2)

42) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : les bosons intermédiaires W^+ , W^- et Z sont les vecteurs de l'interaction faible. (cf. p.9)

b. Vrai : les bosons médiateurs des interactions ont un spin = 1 (le boson de Higgs, non vecteur, a un spin nul). (cf. p.6)

c. Faux : down, strange, bottom sont chargés $-1/3 e$; up, charm, top sont chargés $+2/3 e$. (cf. p.4)

d. Vrai : la masse du proton est $1,6723 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1 \text{ u.m.a}$ (la masse citée en distracteur est celle de l'électron). (cf. p.2)

e. Faux : les forces de London (2 dipôles induits) sont prépondérantes entre molécules apolaires. (cf. p.10)

43) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : un hadron (fermion composite) est une association de plusieurs quarks. (cf. p.4)
- b. Faux** : le cours dénombre 6 sortes de quarks (6 « saveurs »). (cf. p.4)
- c. Vrai** : la charge de couleur n'a presque aucune manifestation au-delà du noyau atomique. (cf. p.4)
- d. Faux** : en bêta+, un quark u devient d : le proton devient neutron, avec libération d'un antiélectron (positon) et d'un neutrino. (cf. p.9)
- e. Faux** : l'interaction forte a une portée de l'ordre de 10^{-15} m (femtomètre), pas infinie. (cf. p.9)

44) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les forces de Keesom sont entre 2 dipôles permanents (les forces de London sont entre 2 dipôles induits). (cf. p.10)
- b. Vrai** : l'insensibilité des leptons à l'interaction forte a pour conséquence qu'ils ne peuvent pas former de particules composites. (cf. p.5)
- c. Vrai** : photon et gluon ont masse et charge nulles. (cf. p.6)
- d. Vrai** : le spin est une propriété quantique intrinsèque, propre à la particule, qui ne dépend pas des éléments extérieurs. (cf. p.2)
- e. Vrai** : l'hélium 4 est cité comme exemple de boson composite (le proton est un fermion composite). (cf. p.6)

45) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : la liaison covalente est un partage de paires d'électrons entre 2 atomes (le transfert complet caractérise plutôt la liaison ionique). (cf. p.10)
- b. Vrai** : l'électron est chargé négativement ($-1,6 \cdot 10^{-19}$ C). (cf. p.2)
- c. Vrai** : les 4 forces fondamentales sont gravitationnelle, électromagnétique, forte et faible. (cf. p.7)
- d. Vrai** : proton et neutron, composés de 3 quarks, sont des baryons. (cf. p.4)
- e. Vrai** : la force électromagnétique lie les électrons au noyau (cohésion des atomes) et permet la formation des molécules. (cf. p.8)

46) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les forces de Debye sont entre un dipôle permanent et un dipôle induit (Keesom = 2 permanents ; London = 2 induits). (cf. p.10)
- b. Faux** : les 4 forces régissent tous les phénomènes, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. (cf. p.7)
- c. Vrai** : le boson de Higgs, non vecteur d'interaction, a charge et spin nuls et donne leur masse aux particules. (cf. p.6)
- d. Faux** : les anti-quarks ont une charge de couleur anti-rouge, anti-bleue ou anti-verte. (cf. p.4)
- e. Vrai** : le graviton est le boson associé à la gravitation (le photon est associé à l'électromagnétique). (cf. p.7)

47) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : le cours distingue l'échelle macroscopique (visible) et microscopique (particules). (cf. p.2)
- b. Faux** : le noyau est de l'ordre de 10^{-14} m, le cortège électronique de 10^{-10} m : le noyau est plus petit. (cf. p.2)
- c. Vrai** : le proton = 1 quark down + 2 quarks up ; le neutron = 2 quarks down + 1 quark up. (cf. p.4)
- d. Vrai** : le gluon est le vecteur de l'interaction forte. (cf. p.9)
- e. Faux** : la datation au carbone 14 s'applique à des objets de quelques centaines d'années à environ 50 000 ans. (cf. p.9)

48) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les leptons sont des particules libres (observables individuellement) ; ce sont les quarks qui sont confinés. (cf. p.3)
- b. Faux** : la matière est définie comme tout ce qui occupe un espace et possède une masse. (cf. p.2)
- c. Faux** : un fermion composite (ex. proton, neutron) est constitué de plusieurs particules plus fondamentales liées entre elles ; l'électron est un fermion élémentaire. (cf. p.3)
- d. Faux** : les leptons sont sensibles à l'interaction faible et à l'interaction électromagnétique. (cf. p.5)
- e. Vrai** : le noyau est composé de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons. (cf. p.2)

49) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus forte que l'interaction électromagnétique (de Coulomb). (cf. p.9)
- b. Vrai** : c'est la 1ère génération (quark up, quark down, électron, neutrino électronique) qui comprend les particules stables constituant la matière. (cf. p.3)
- c. Vrai** : la charge de couleur est un nom imagé, sans rapport avec la couleur visuelle ; elle est représentée par rouge, bleu, vert. (cf. p.4)
- d. Vrai** : la gravitation est une force attractive à portée infinie. (cf. p.7)
- e. Faux** : la charge de couleur d'un hadron est toujours blanche (couleur+anti-couleur, ou les 3 couleurs ensemble). (cf. p.4)

50) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les bosons obéissent à la statistique de Bose-Einstein (Fermi-Dirac est celle des fermions). (cf. p.6)
- b. Vrai** : l'échange de gluon change la charge de couleur, pas la saveur du quark (c'est l'interaction faible qui change la saveur). (cf. p.9)
- c. Vrai** : le muon a une durée de vie de $2,2 \cdot 10^{-6}$ s ; ce sont l'électron et les neutrinos qui sont stables. (cf. p.5)
- d. Faux** : up, charm, top sont chargés $+2/3 e$; down, strange, bottom sont chargés $-1/3 e$. (cf. p.4)
- e. Vrai** : le photon est le vecteur de l'interaction électromagnétique (le gluon est celui de l'interaction forte). (cf. p.8)

51) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : le modèle de Bohr décrit l'atome comme un noyau entouré d'un nuage d'électrons gravitant autour. (cf. p.2)
- b. Vrai** : le tau a une masse de 1748,2 MeV/c² et une durée de vie de $4,6 \cdot 10^{-13}$ s. (cf. p.5)
- c. Vrai** : le cours dénombre 6 sortes de particules parmi les leptons (3 chargées, 3 neutres). (cf. p.5)
- d. Vrai** : le principe de Pauli interdit à deux fermions identiques d'occuper simultanément le même état quantique. (cf. p.3)
- e. Vrai** : il y a 1 groupe de particules légères (quarks up/down, leptons électron/neutrinos) et 2 groupes de particules lourdes. (cf. p.3)

52) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : le graviton est hypothétique et n'a pas encore été observé. (cf. p.6)
- b. Faux** : les leptons sont insensibles à l'interaction forte, contrairement aux quarks. (cf. p.5)
- c. Faux** : les fermions ont un spin demi-entier ; le spin entier caractérise les bosons. (cf. p.3)

d. Vrai : l'interaction faible est 10^{-14} fois plus faible que l'interaction forte, de portée subatomique (10^{-14} m). (cf. p.9)

e. Faux : la gravitation domine à l'échelle humaine et cosmique (l'électromagnétique domine à l'échelle atomique). (cf. p.7)

53) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : l'anti-électron se nomme positon (positron) ; l'antineutrino est l'anti-particule du neutrino. (cf. p.5)

b. Faux : le neutron est non chargé, découvert par Chadwick en 1932 (le proton, positif, a été découvert par Rutherford en 1910). (cf. p.2)

c. Vrai : la liaison hydrogène implique un atome H et un atome électronégatif (O, N ou F). (cf. p.10)

d. Vrai : les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, contrairement aux fermions. (cf. p.6)

e. Faux : Maxwell a formulé la théorie vers 1864 ; Feynman l'a reformulée au XXe siècle en électrodynamique quantique. (cf. p.8)

54) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : les 12 fermions élémentaires sont répartis en deux familles : leptons et quarks. (cf. p.3)

b. Vrai : fermions et bosons sont les deux grandes familles de particules élémentaires (leptons/hadrons est une sous-classification liée aux fermions). (cf. p.2-3)

c. Faux : un baryon est composé de 3 quarks (le méson est composé de 2). (cf. p.4)

d. Faux : en bêta-, un quark d devient u : le neutron devient proton, avec libération d'un électron et d'un anti-neutrino. (cf. p.9)

e. Vrai : les leptons neutres sont les neutrinos (électronique, muonique, tauique) ; le positon est l'anti-électron. (cf. p.5)

55) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : c'est l'interaction faible qui est responsable de la radioactivité bêta. (cf. p.9)

b. Faux : c'est la 1ère génération (quark up, quark down, électron, neutrino électronique) qui comprend les particules stables constituant la matière. (cf. p.3)

c. Faux : le muon a une durée de vie de $2,2 \cdot 10^{-6}$ s ; ce sont l'électron et les neutrinos qui sont stables. (cf. p.5)

d. Faux : le cours distingue l'échelle macroscopique (visible) et microscopique (particules). (cf. p.2)

e. Vrai : un fermion composite (ex. proton, neutron) est constitué de plusieurs particules plus fondamentales liées entre elles ; l'électron est un fermion élémentaire. (cf. p.3)

56) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : les forces de Debye sont entre un dipôle permanent et un dipôle induit (Keesom = 2 permanents ; London = 2 induits). (cf. p.10)

b. Vrai : $F = G \times m \times m' / r^2$ (l'énergie potentielle, elle, est en $1/r$: $E_p = G \times m \times m' / r$). (cf. p.7)

c. Faux : cette accumulation, possible car les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, est exploitée dans les lasers. (cf. p.6)

d. Faux : les forces de London (2 dipôles induits) sont prépondérantes entre molécules apolaires. (cf. p.10)

e. Vrai : un dipôle est défini comme une molécule neutre polarisée. (cf. p.10)

57) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : pions et kaons sont donnés en exemple de mésons. (cf. p.4)
- b. Vrai** : l'hélium 4 est cité comme exemple de boson composite (le proton est un fermion composite). (cf. p.6)
- c. Vrai** : photon et gluon ont masse et charge nulles. (cf. p.6)
- d. Vrai** : le tau a une masse de $1748,2 \text{ MeV}/c^2$ et une durée de vie de $4,6 \cdot 10^{-13} \text{ s}$. (cf. p.5)
- e. Faux** : fermions et bosons sont les deux grandes familles de particules élémentaires (leptons/hadrons est une sous-classification liée aux fermions). (cf. p.2-3)

58) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : le neutron est non chargé, découvert par Chadwick en 1932 (le proton, positif, a été découvert par Rutherford en 1910). (cf. p.2)
- b. Vrai** : le boson Z a une charge nulle et une masse de $91,2 \text{ GeV}/c^2$ ($80,4 \text{ GeV}/c^2$ est celle des bosons W). (cf. p.6)
- c. Faux** : la liaison hydrogène implique un atome H et un atome électronégatif (O, N ou F). (cf. p.10)
- d. Vrai** : up, charm, top sont chargés $+2/3 e$; down, strange, bottom sont chargés $-1/3 e$. (cf. p.4)
- e. Faux** : le proton = 1 quark down + 2 quarks up ; le neutron = 2 quarks down + 1 quark up. (cf. p.4)

59) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : un hadron (fermion composite) est une association de plusieurs quarks. (cf. p.4)
- b. Vrai** : les leptons sont sensibles à l'interaction faible et à l'interaction électromagnétique. (cf. p.5)
- c. Faux** : les anti-quarks ont une charge de couleur anti-rouge, anti-bleue ou anti-verte. (cf. p.4)
- d. Faux** : un baryon est composé de 3 quarks (le méson est composé de 2). (cf. p.4)
- e. Faux** : les forces de Van der Waals sont des interactions dipolaires, d'intensité faible et à courtes distances. (cf. p.10)

60) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les bosons ont un spin entier ; le spin demi-entier caractérise les fermions. (cf. p.6)
- b. Faux** : l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus forte que l'interaction électromagnétique (de Coulomb). (cf. p.9)
- c. Faux** : la force électromagnétique lie les électrons au noyau (cohésion des atomes) et permet la formation des molécules. (cf. p.8)
- d. Vrai** : les quarks s'associent par interaction forte (« sociables »). (cf. p.4)
- e. Faux** : une particule élémentaire (fondamentale) est définie comme une particule sans structure interne identifiée. (cf. p.2)

Série 4

61) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : le graviton est hypothétique et n'a pas encore été observé. (cf. p.6)
- b. Vrai** : le boson de Higgs, non vecteur d'interaction, a charge et spin nuls et donne leur masse aux particules. (cf. p.6)
- c. Vrai** : l'électron/positon a une masse de $0,511 \text{ MeV}/c^2$ ($105,66 \text{ MeV}/c^2$ est celle du muon). (cf. p.5)
- d. Vrai** : les forces de Born/Pauli sont répulsives, empêchant l'interpénétration des nuages électroniques à courte distance. (cf. p.10)
- e. Faux** : les quarks sont confinés et ne sont jamais observés isolément ; ce sont les leptons qui sont libres. (cf. p.3)

62) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : l'électrodynamique quantique (Feynman) décrit l'interaction comme un échange de photon. (cf. p.8)
- b. Faux** : l'anti-électron se nomme positon (positron) ; l'antineutrino est l'anti-particule du neutrino. (cf. p.5)
- c. Faux** : les bosons obéissent à la statistique de Bose-Einstein (Fermi-Dirac est celle des fermions). (cf. p.6)
- d. Faux** : en bêta-, un quark d devient u : le neutron devient proton, avec libération d'un électron et d'un anti-neutrino. (cf. p.9)
- e. Faux** : les forces de Keesom sont entre 2 dipôles permanents (les forces de London sont entre 2 dipôles induits). (cf. p.10)

63) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : le noyau est de l'ordre de 10^{-14} m, le cortège électronique de 10^{-10} m : le noyau est plus petit. (cf. p.2)
- b. Vrai** : les bosons médiateurs transmettent les forces fondamentales entre fermions. (cf. p.6)
- c. Vrai** : les leptons sont insensibles à l'interaction forte, contrairement aux quarks. (cf. p.5)
- d. Vrai** : la force ionique est une attraction entre deux ions de signes opposés (cation et anion). (cf. p.10)
- e. Faux** : les fermions constituent la matière ET l'anti-matière, et obéissent à la statistique de Fermi-Dirac (Bose-Einstein est celle des bosons). (cf. p.3)

64) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : le proton est chargé positivement ($+1,6 \cdot 10^{-19}$ C), découvert par Rutherford en 1910. (cf. p.2)
- b. Faux** : la masse du proton est $1,6723 \cdot 10^{-27}$ kg = 1 u.m.a (la masse citée en distracteur est celle de l'électron). (cf. p.2)
- c. Vrai** : la charge de couleur est un nom imagé, sans rapport avec la couleur visuelle ; elle est représentée par rouge, bleu, vert. (cf. p.4)
- d. Faux** : les 12 fermions élémentaires sont répartis en deux familles : leptons et quarks. (cf. p.3)
- e. Faux** : l'interaction faible est 10^4 fois plus faible que l'interaction forte, de portée subatomique (10^{-16} m). (cf. p.9)

65) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : un méson = 1 quark + 1 anti-quark (2 quarks) ; un baryon est composé de 3 quarks. (cf. p.4)
- b. Faux** : chaque quark a un anti-quark associé, comme tout fermion. (cf. p.4)
- c. Faux** : les bosons intermédiaires W^+ , W^- et Z sont les vecteurs de l'interaction faible. (cf. p.9)
- d. Faux** : la datation au carbone 14 s'applique à des objets de quelques centaines d'années à environ 50 000 ans. (cf. p.9)
- e. Faux** : la liaison covalente est un partage de paires d'électrons entre 2 atomes (le transfert complet caractérise plutôt la liaison ionique). (cf. p.10)

66) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : la gravitation est une force attractive à portée infinie. (cf. p.7)
- b. Vrai** : les bosons médiateurs des interactions ont un spin = 1 (le boson de Higgs, non vecteur, a un spin nul). (cf. p.6)

- c. Faux** : le noyau est composé de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons. (cf. p.2)
- d. Vrai** : la charge de couleur n'a presque aucune manifestation au-delà du noyau atomique. (cf. p.4)
- e. Faux** : les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, contrairement aux fermions. (cf. p.6)

67) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : l'insensibilité des leptons à l'interaction forte a pour conséquence qu'ils ne peuvent pas former de particules composites. (cf. p.5)
- b. Vrai** : il y a 1 groupe de particules légères (quarks up/down, leptons électron/neutrinos) et 2 groupes de particules lourdes. (cf. p.3)
- c. Faux** : le gluon est le vecteur de l'interaction forte. (cf. p.9)
- d. Vrai** : Maxwell a formulé la théorie vers 1864 ; Feynman l'a reformulée au XXe siècle en électrodynamique quantique. (cf. p.8)
- e. Faux** : le neutron = 2 quarks down + 1 quark up ; le proton = 1 quark down + 2 quarks up. (cf. p.4)

68) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : le principe de Pauli interdit à deux fermions identiques d'occuper simultanément le même état quantique. (cf. p.3)
- b. Faux** : down, strange, bottom sont chargés $-1/3 e$; up, charm, top sont chargés $+2/3 e$. (cf. p.4)
- c. Vrai** : l'interaction forte a une portée de l'ordre de 10^{-15} m (femtomètre), pas infinie. (cf. p.9)
- d. Vrai** : proton et neutron, composés de 3 quarks, sont des baryons. (cf. p.4)
- e. Vrai** : les leptons chargés (électron, muon, tau) ont une charge $-e$. (cf. p.5)

69) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : le cours dénombre 6 sortes de particules parmi les leptons (3 chargées, 3 neutres). (cf. p.5)
- b. Vrai** : les leptons neutres sont les neutrinos (électronique, muonique, tauique) ; le positon est l'anti-électron. (cf. p.5)
- c. Vrai** : la matière est définie comme tout ce qui occupe un espace et possède une masse. (cf. p.2)
- d. Vrai** : le spin est une propriété quantique intrinsèque, propre à la particule, qui ne dépend pas des éléments extérieurs. (cf. p.2)
- e. Vrai** : l'échange de gluon change la charge de couleur, pas la saveur du quark (c'est l'interaction faible qui change la saveur). (cf. p.9)

70) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : la gravitation domine à l'échelle humaine et cosmique (l'électromagnétique domine à l'échelle atomique). (cf. p.7)
- b. Vrai** : le photon est le vecteur de l'interaction électromagnétique (le gluon est celui de l'interaction forte). (cf. p.8)
- c. Faux** : le graviton est le boson associé à la gravitation (le photon est associé à l'électromagnétique). (cf. p.7)
- d. Faux** : la charge de couleur d'un hadron est toujours blanche (couleur+anti-couleur, ou les 3 couleurs ensemble). (cf. p.4)
- e. Vrai** : W^+ (charge $+e$) et W^- (charge $-e$) ont une masse de $80,4 \text{ GeV}/c^2$. (cf. p.6)

71) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les leptons sont des particules libres (observables individuellement) ; ce sont les quarks qui sont confinés. (cf. p.3)

b. Vrai : le cours dénombre 6 sortes de quarks (6 « saveurs »). (cf. p.4)

c. Faux : l'électron est chargé négativement ($-1,6 \cdot 10^{-19}$ C). (cf. p.2)

d. Faux : l'interaction faible peut changer la saveur d'un quark, transformant un proton en neutron et inversement. (cf. p.9)

e. Faux : les 4 forces fondamentales sont gravitationnelle, électromagnétique, forte et faible. (cf. p.7)

72) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : la 1ère génération comprend quark up, quark down, électron, neutrino électronique ; la 2ème comprend charm/strange/muon/neutrino muonique. (cf. p.3)

b. Faux : les 4 forces régissent tous les phénomènes, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. (cf. p.7)

c. Vrai : les fermions ont un spin demi-entier ; le spin entier caractérise les bosons. (cf. p.3)

d. Faux : le modèle de Bohr décrit l'atome comme un noyau entouré d'un nuage d'électrons gravitant autour. (cf. p.2)

e. Vrai : en bêta+, un quark u devient d : le proton devient neutron, avec libération d'un antiélectron (positon) et d'un neutrino. (cf. p.9)

73) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : le noyau est de l'ordre de 10^{-14} m, le cortège électronique de 10^{-10} m : le noyau est plus petit. (cf. p.2)

b. Faux : les forces de London (2 dipôles induits) sont prépondérantes entre molécules apolaires. (cf. p.10)

c. Vrai : le neutron = 2 quarks down + 1 quark up ; le proton = 1 quark down + 2 quarks up. (cf. p.4)

d. Vrai : la masse du proton est $1,6723 \cdot 10^{-27}$ kg = 1 u.m.a (la masse citée en distracteur est celle de l'électron). (cf. p.2)

e. Vrai : l'hélium 4 est cité comme exemple de boson composite (le proton est un fermion composite). (cf. p.6)

74) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : les quarks sont confinés et ne sont jamais observés isolément ; ce sont les leptons qui sont libres. (cf. p.3)

b. Vrai : $F = G \times m \times m' / r^2$ (l'énergie potentielle, elle, est en $1/r$: $E_p = G \times m \times m' / r$). (cf. p.7)

c. Vrai : un méson = 1 quark + 1 anti-quark (2 quarks) ; un baryon est composé de 3 quarks. (cf. p.4)

d. Vrai : l'échange de gluon change la charge de couleur, pas la saveur du quark (c'est l'interaction faible qui change la saveur). (cf. p.9)

e. Vrai : le proton est chargé positivement ($+1,6 \cdot 10^{-19}$ C), découvert par Rutherford en 1910. (cf. p.2)

75) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : l'interaction faible est 10^4 fois plus faible que l'interaction forte, de portée subatomique (10^{-14} m). (cf. p.9)

b. Faux : le gluon est le vecteur de l'interaction forte. (cf. p.9)

c. Vrai : le boson Z a une charge nulle et une masse de 91,2 GeV/c² (80,4 GeV/c² est celle des bosons W). (cf. p.6)

d. Vrai : la matière est définie comme tout ce qui occupe un espace et possède une masse. (cf. p.2)

e. Vrai : les bosons ont un spin entier ; le spin demi-entier caractérise les fermions. (cf. p.6)

76) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : les bosons obéissent à la statistique de Bose-Einstein (Fermi-Dirac est celle des fermions). (cf. p.6)
- b. Faux** : la force électromagnétique lie les électrons au noyau (cohésion des atomes) et permet la formation des molécules. (cf. p.8)
- c. Faux** : l'électron est chargé négativement ($-1,6 \cdot 10^{-19}$ C). (cf. p.2)
- d. Vrai** : la liaison covalente est un partage de paires d'électrons entre 2 atomes (le transfert complet caractérise plutôt la liaison ionique). (cf. p.10)
- e. Faux** : le principe de Pauli interdit à deux fermions identiques d'occuper simultanément le même état quantique. (cf. p.3)

77) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les fermions constituent la matière ET l'anti-matière, et obéissent à la statistique de Fermi-Dirac (Bose-Einstein est celle des bosons). (cf. p.3)
- b. Faux** : les 12 fermions élémentaires sont répartis en deux familles : leptons et quarks. (cf. p.3)
- c. Vrai** : les leptons sont sensibles à l'interaction faible et à l'interaction électromagnétique. (cf. p.5)
- d. Vrai** : les leptons sont insensibles à l'interaction forte, contrairement aux quarks. (cf. p.5)
- e. Faux** : les 4 forces fondamentales sont gravitationnelle, électromagnétique, forte et faible. (cf. p.7)

78) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : en bêta+, un quark u devient d : le proton devient neutron, avec libération d'un antiélectron (positon) et d'un neutrino. (cf. p.9)
- b. Vrai** : pions et kaons sont donnés en exemple de mésons. (cf. p.4)
- c. Vrai** : les forces de Keesom sont entre 2 dipôles permanents (les forces de London sont entre 2 dipôles induits). (cf. p.10)
- d. Vrai** : le cours dénombre 6 sortes de particules parmi les leptons (3 chargées, 3 neutres). (cf. p.5)
- e. Vrai** : photon et gluon ont masse et charge nulles. (cf. p.6)

79) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : un fermion composite (ex. proton, neutron) est constitué de plusieurs particules plus fondamentales liées entre elles ; l'électron est un fermion élémentaire. (cf. p.3)
- b. Vrai** : le boson de Higgs, non vecteur d'interaction, a charge et spin nuls et donne leur masse aux particules. (cf. p.6)
- c. Vrai** : le noyau est composé de nucléons, c'est-à-dire de protons et de neutrons. (cf. p.2)
- d. Vrai** : le graviton est hypothétique et n'a pas encore été observé. (cf. p.6)
- e. Vrai** : la liaison hydrogène implique un atome H et un atome électronégatif (O, N ou F). (cf. p.10)

80) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : une particule élémentaire (fondamentale) est définie comme une particule sans structure interne identifiée. (cf. p.2)
- b. Faux** : l'électrodynamique quantique (Feynman) décrit l'interaction comme un échange de photon. (cf. p.8)
- c. Faux** : l'interaction faible peut changer la saveur d'un quark, transformant un proton en neutron et inversement. (cf. p.9)
- d. Vrai** : la datation au carbone 14 s'applique à des objets de quelques centaines d'années à environ 50 000 ans. (cf. p.9)
- e. Vrai** : la gravitation est une force attractive à portée infinie. (cf. p.7)

Série 5

81) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : la charge de couleur est un nom imagé, sans rapport avec la couleur visuelle ; elle est représentée par rouge, bleu, vert. (cf. p.4)
- b. Faux** : l'électron/positon a une masse de $0,511 \text{ MeV}/c^2$ ($105,66 \text{ MeV}/c^2$ est celle du muon). (cf. p.5)
- c. Faux** : les leptons chargés (électron, muon, tau) ont une charge $-e$. (cf. p.5)
- d. Vrai** : le graviton est le boson associé à la gravitation (le photon est associé à l'électromagnétique). (cf. p.7)
- e. Faux** : c'est la 1ère génération (quark up, quark down, électron, neutrino électronique) qui comprend les particules stables constituant la matière. (cf. p.3)

82) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : le spin est une propriété quantique intrinsèque, propre à la particule, qui ne dépend pas des éléments extérieurs. (cf. p.2)
- b. Vrai** : le cours distingue l'échelle macroscopique (visible) et microscopique (particules). (cf. p.2)
- c. Faux** : un hadron (fermion composite) est une association de plusieurs quarks. (cf. p.4)
- d. Vrai** : les 4 forces régissent tous les phénomènes, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. (cf. p.7)
- e. Vrai** : les forces de Born/Pauli sont répulsives, empêchant l'interpénétration des nuages électroniques à courte distance. (cf. p.10)

83) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : l'insensibilité des leptons à l'interaction forte a pour conséquence qu'ils ne peuvent pas former de particules composites. (cf. p.5)
- b. Faux** : up, charm, top sont chargés $+2/3 e$; down, strange, bottom sont chargés $-1/3 e$. (cf. p.4)
- c. Faux** : le modèle de Bohr décrit l'atome comme un noyau entouré d'un nuage d'électrons gravitant autour. (cf. p.2)
- d. Vrai** : fermions et bosons sont les deux grandes familles de particules élémentaires (leptons/hadrons est une sous-classification liée aux fermions). (cf. p.2-3)
- e. Faux** : c'est l'interaction faible qui est responsable de la radioactivité bêta. (cf. p.9)

84) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : la gravitation domine à l'échelle humaine et cosmique (l'électromagnétique domine à l'échelle atomique). (cf. p.7)
- b. Vrai** : les bosons médiateurs transmettent les forces fondamentales entre fermions. (cf. p.6)
- c. Faux** : les leptons sont des particules libres (observables individuellement) ; ce sont les quarks qui sont confinés. (cf. p.3)
- d. Vrai** : le photon est le vecteur de l'interaction électromagnétique (le gluon est celui de l'interaction forte). (cf. p.8)
- e. Vrai** : les forces de Van der Waals sont des interactions dipolaires, d'intensité faible et à courtes distances. (cf. p.10)

85) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : Maxwell a formulé la théorie vers 1864 ; Feynman l'a reformulée au XXe siècle en électrodynamique quantique. (cf. p.8)

- b. Faux** : en bêta-, un quark d devient u : le neutron devient proton, avec libération d'un électron et d'un anti-neutrino. (cf. p.9)
- c. Vrai** : le proton = 1 quark down + 2 quarks up ; le neutron = 2 quarks down + 1 quark up. (cf. p.4)
- d. Vrai** : les bosons médiateurs des interactions ont un spin = 1 (le boson de Higgs, non vecteur, a un spin nul). (cf. p.6)
- e. Faux** : l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus forte que l'interaction électromagnétique (de Coulomb). (cf. p.9)

86) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les forces de Debye sont entre un dipôle permanent et un dipôle induit (Keesom = 2 permanents ; London = 2 induits). (cf. p.10)
- b. Vrai** : un baryon est composé de 3 quarks (le méson est composé de 2). (cf. p.4)
- c. Faux** : le cours dénombre 6 sortes de quarks (6 « saveurs »). (cf. p.4)
- d. Faux** : les bosons intermédiaires W^+ , W^- et Z sont les vecteurs de l'interaction faible. (cf. p.9)
- e. Faux** : la charge de couleur n'a presque aucune manifestation au-delà du noyau atomique. (cf. p.4)

87) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les quarks s'associent par interaction forte (« sociables »). (cf. p.4)
- b. Faux** : les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, contrairement aux fermions. (cf. p.6)
- c. Vrai** : le muon a une durée de vie de $2,2 \cdot 10^{-6}$ s ; ce sont l'électron et les neutrinos qui sont stables. (cf. p.5)
- d. Vrai** : il y a 1 groupe de particules légères (quarks up/down, leptons électron/neutrinos) et 2 groupes de particules lourdes. (cf. p.3)
- e. Faux** : les fermions ont un spin demi-entier ; le spin entier caractérise les bosons. (cf. p.3)

88) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : le tau a une masse de 1748,2 MeV/c² et une durée de vie de $4,6 \cdot 10^{-13}$ s. (cf. p.5)
- b. Faux** : le neutron est non chargé, découvert par Chadwick en 1932 (le proton, positif, a été découvert par Rutherford en 1910). (cf. p.2)
- c. Faux** : la force ionique est une attraction entre deux ions de signes opposés (cation et anion). (cf. p.10)
- d. Vrai** : cette accumulation, possible car les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, est exploitée dans les lasers. (cf. p.6)
- e. Faux** : les anti-quarks ont une charge de couleur anti-rouge, anti-bleue ou anti-verte. (cf. p.4)

89) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : la 1ère génération comprend quark up, quark down, électron, neutrino électronique ; la 2ème comprend charm/strange/muon/neutrino muonique. (cf. p.3)
- b. Faux** : proton et neutron, composés de 3 quarks, sont des baryons. (cf. p.4)
- c. Vrai** : chaque quark a un anti-quark associé, comme tout fermion. (cf. p.4)
- d. Faux** : un dipôle est défini comme une molécule neutre polarisée. (cf. p.10)
- e. Faux** : l'interaction forte a une portée de l'ordre de 10^{-15} m (femtomètre), pas infinie. (cf. p.9)

90) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : W^+ (charge +e) et W^- (charge -e) ont une masse de 80,4 GeV/c². (cf. p.6)
- b. Faux** : down, strange, bottom sont chargés -1/3 e ; up, charm, top sont chargés +2/3 e. (cf. p.4)

c. Vrai : l'anti-électron se nomme positon (positron) ; l'antineutrino est l'anti-particule du neutrino. (cf. p.5)

d. Faux : les leptons neutres sont les neutrinos (électronique, muonique, tauique) ; le positon est l'anti-électron. (cf. p.5)

e. Faux : la charge de couleur d'un hadron est toujours blanche (couleur+anti-couleur, ou les 3 couleurs ensemble). (cf. p.4)

91) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : chaque quark a un anti-quark associé, comme tout fermion. (cf. p.4)

b. Faux : le spin est une propriété quantique intrinsèque, propre à la particule, qui ne dépend pas des éléments extérieurs. (cf. p.2)

c. Vrai : les bosons intermédiaires W^+ , W^- et Z sont les vecteurs de l'interaction faible. (cf. p.9)

d. Vrai : l'interaction forte est 100 à 1000 fois plus forte que l'interaction électromagnétique (de Coulomb). (cf. p.9)

e. Vrai : le neutron est non chargé, découvert par Chadwick en 1932 (le proton, positif, a été découvert par Rutherford en 1910). (cf. p.2)

92) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : c'est l'interaction faible qui est responsable de la radioactivité bêta. (cf. p.9)

b. Vrai : les leptons chargés (électron, muon, tau) ont une charge $-e$. (cf. p.5)

c. Vrai : l'hélium 4 est cité comme exemple de boson composite (le proton est un fermion composite). (cf. p.6)

d. Vrai : la matière est définie comme tout ce qui occupe un espace et possède une masse. (cf. p.2)

e. Faux : les 4 forces régissent tous les phénomènes, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. (cf. p.7)

93) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Faux : pions et kaons sont donnés en exemple de mésons. (cf. p.4)

b. Faux : l'interaction forte a une portée de l'ordre de 10^{-15} m (femtomètre), pas infinie. (cf. p.9)

c. Faux : les forces de Keesom sont entre 2 dipôles permanents (les forces de London sont entre 2 dipôles induits). (cf. p.10)

d. Faux : un méson = 1 quark + 1 anti-quark (2 quarks) ; un baryon est composé de 3 quarks. (cf. p.4)

e. Faux : il y a 1 groupe de particules légères (quarks up/down, leptons électron/neutrinos) et 2 groupes de particules lourdes. (cf. p.3)

94) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : le cours dénombre 6 sortes de quarks (6 « saveurs »). (cf. p.4)

b. Faux : les 4 forces fondamentales sont gravitationnelle, électromagnétique, forte et faible. (cf. p.7)

c. Vrai : en β^+ , un quark u devient d : le proton devient neutron, avec libération d'un antiélectron (positon) et d'un neutrino. (cf. p.9)

d. Vrai : la gravitation domine à l'échelle humaine et cosmique (l'électromagnétique domine à l'échelle atomique). (cf. p.7)

e. Vrai : les bosons médiateurs des interactions ont un spin = 1 (le boson de Higgs, non vecteur, a un spin nul). (cf. p.6)

95) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : l'électrodynamique quantique (Feynman) décrit l'interaction comme un échange de photon. (cf. p.8)
- b. Faux** : un baryon est composé de 3 quarks (le méson est composé de 2). (cf. p.4)
- c. Faux** : la liaison hydrogène implique un atome H et un atome électronégatif (O, N ou F). (cf. p.10)
- d. Vrai** : les fermions constituent la matière ET l'anti-matière, et obéissent à la statistique de Fermi-Dirac (Bose-Einstein est celle des bosons). (cf. p.3)
- e. Faux** : les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, contrairement aux fermions. (cf. p.6)

96) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : les leptons neutres sont les neutrinos (électronique, muonique, tauique) ; le positon est l'anti-électron. (cf. p.5)
- b. Vrai** : fermions et bosons sont les deux grandes familles de particules élémentaires (leptons/hadrons est une sous-classification liée aux fermions). (cf. p.2-3)
- c. Vrai** : la charge de couleur n'a presque aucune manifestation au-delà du noyau atomique. (cf. p.4)
- d. Faux** : photon et gluon ont masse et charge nulles. (cf. p.6)
- e. Vrai** : Maxwell a formulé la théorie vers 1864 ; Feynman l'a reformulée au XXe siècle en électrodynamique quantique. (cf. p.8)

97) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : la charge de couleur est un nom imagé, sans rapport avec la couleur visuelle ; elle est représentée par rouge, bleu, vert. (cf. p.4)
- b. Faux** : un dipôle est défini comme une molécule neutre polarisée. (cf. p.10)
- c. Vrai** : la datation au carbone 14 s'applique à des objets de quelques centaines d'années à environ 50 000 ans. (cf. p.9)
- d. Faux** : les leptons sont sensibles à l'interaction faible et à l'interaction électromagnétique. (cf. p.5)
- e. Faux** : la charge de couleur d'un hadron est toujours blanche (couleur+anti-couleur, ou les 3 couleurs ensemble). (cf. p.4)

98) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Vrai** : le cours distingue l'échelle macroscopique (visible) et microscopique (particules). (cf. p.2)
- b. Faux** : down, strange, bottom sont chargés $-1/3 e$; up, charm, top sont chargés $+2/3 e$. (cf. p.4)
- c. Vrai** : les bosons ont un spin entier ; le spin demi-entier caractérise les fermions. (cf. p.6)
- d. Vrai** : les bosons obéissent à la statistique de Bose-Einstein (Fermi-Dirac est celle des fermions). (cf. p.6)
- e. Vrai** : $F = G \times m \times m' / r^2$ (l'énergie potentielle, elle, est en $1/r$: $E_p = G \times m \times m' / r$). (cf. p.7)

99) QRM. Concernant la constitution de la matière :

- a. Faux** : les quarks s'associent par interaction forte (« sociables »). (cf. p.4)
- b. Faux** : la force ionique est une attraction entre deux ions de signes opposés (cation et anion). (cf. p.10)
- c. Vrai** : les fermions ont un spin demi-entier ; le spin entier caractérise les bosons. (cf. p.3)
- d. Vrai** : une particule élémentaire (fondamentale) est définie comme une particule sans structure interne identifiée. (cf. p.2)
- e. Faux** : cette accumulation, possible car les bosons n'obéissent pas au principe de Pauli, est exploitée dans les lasers. (cf. p.6)

100) QRM. Concernant la constitution de la matière :

a. Vrai : un fermion composite (ex. proton, neutron) est constitué de plusieurs particules plus fondamentales liées entre elles ; l'électron est un fermion élémentaire. (cf. p.3)

b. Vrai : le muon a une durée de vie de $2,2 \cdot 10^{-6}$ s ; ce sont l'électron et les neutrinos qui sont stables. (cf. p.5)

c. Vrai : la 1ère génération comprend quark up, quark down, électron, neutrino électronique ; la 2ème comprend charm/strange/muon/neutrino muonique. (cf. p.3)

d. Vrai : l'interaction faible est 10^4 fois plus faible que l'interaction forte, de portée subatomique (10^{-14} m). (cf. p.9)

e. Faux : le boson Z a une charge nulle et une masse de $91,2 \text{ GeV}/c^2$ ($80,4 \text{ GeV}/c^2$ est celle des bosons W). (cf. p.6)